



L-SLAM 地图构建

操作手册

版权所有©杭州海康机器人技术有限公司 2022。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人技术有限公司或其关联公司（以下简称“海康机器人”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（www.hikrobotics.com）。

海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- **HIKROBOT** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

目录

第 1 章 导航评估.....	3
1.1 L-SLAM 使用场景	3
1.1.1 潜伏机器人	3
1.1.2 叉取机器人	3
1.2 反光板布置	3
1.2.1 潜伏机器人	3
1.2.2 叉取机器人	3
第 2 章 参数配置.....	5
2.1 工作模式.....	5
2.2 导航参数.....	6
第 3 章 导航建图.....	7
3.1 在线建图.....	7
3.2 离线建图.....	15
3.2.1 日志下载.....	15
3.2.2 离线建图	19
3.3 建图技巧.....	27
3.3.1 建图原理	27
3.3.2 路径规划	28
第 4 章 地图分辨率.....	30
第 5 章 特殊场景建图	32
5.1 长廊环境建图	32
5.1.1 长廊建图	32
5.1.2 特殊长廊	33
5.2 光伏环境建图	36
5.3 车厂环境建图	39
第 6 章 拓扑点采集.....	41
6.1 创建空白拓扑地图	41
6.2 导入 slam 地图.....	42
6.3 拓扑点采集.....	44

第1章 导航评估

1.1 L-SLAM 使用场景

1.1.1 潜伏机器人

- ✓ 适用场景：在激光检测范围（15m）内，存在充足且有效的环境轮廓。现场环境结构化程度高且具有稳定的轮廓特征；现场环境变化少且变化区域不大。
- ✗ 不适用场景：空旷、环境变化快、环境轮廓垂直高度不一致，或存在铁丝网、玻璃、高反光物体等的现场环境。环境中灰尘、水汽、阳光、地面振动等也是影响 SLAM 导航的因素。

1.1.2 叉取机器人

- ✓ 适用场景：叉取机器人主要是依靠反光条或者反光柱定位，所以对环境轮廓要求不高，只需预留足够空间安装反光条和反光柱。
- ✗ 不适用场景：空间环境对称或存在玻璃、大范围高反物体等的现场环境。

1.2 反光板布置

1.2.1 潜伏机器人

潜伏机器人运行环境若轮廓稳定、特征性强可无需粘贴反光条；若部分区域需要粘贴反光条应满足以下两个条件：

1. 反光条长度 25cm 以上，宽度为 4cm~7cm，反光条的中心与激光对齐。
2. 反光条应粘贴平整，不应粘贴在凹凸起伏处以及玻璃、不锈钢等高反物体附近。

1.2.2 叉取机器人

叉取机器人由于激光安装位置比较高，轮廓信息相对薄弱，所以不论环境如何，叉取机器人必须安装反光板。

- 叉取机器人反光条的部署要求：

1. 反光条长度至少为 50cm；反光柱高度至少为 50cm。反光板的中心与激光对齐。

2. 反光条不能粘贴在凹凸起伏处以及玻璃、不锈钢、消防柜等高反物体附近。
 3. 反光条识别需要考虑激光入射角度，因此需要多角度混合安装反光条。
 4. 以叉取机器人激光头为中心建立坐标系，每个象限至少需识别一根反光条；以激光为中心的 20m 范围内，需具备 5 根有效反光条。
 5. 避免对称安装。
- 叉取机器人反光柱的部署要求：
 1. 必须垂直安装。
 2. 避免对称安装。
 3. 反光柱中心高度与激光高度保持一致。
 4. 以激光头为中心建立坐标系，每个象限需至少一个反光柱，若仅能保证 3 个或 2 个象限有反光柱，则应不低于 6 个。

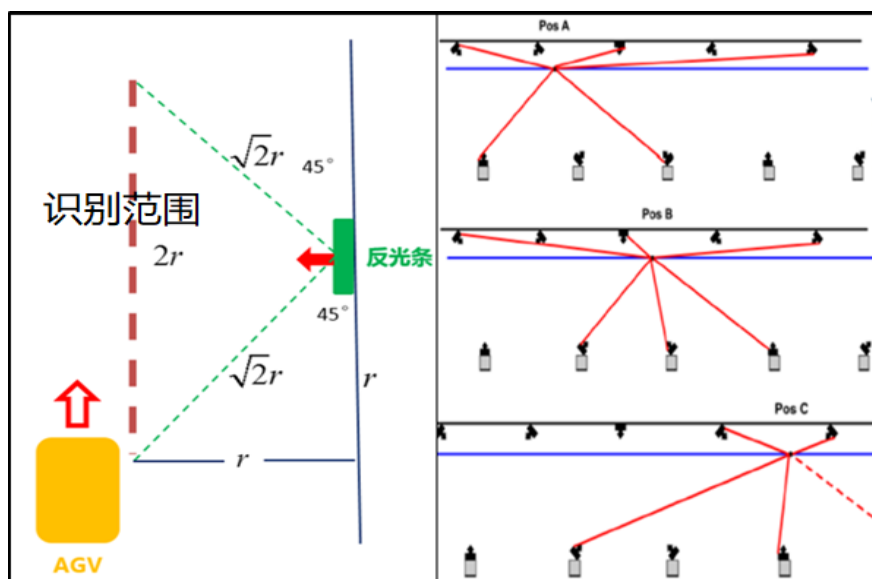


图1-1

第2章 参数配置

2.1 工作模式

工作模式选择 “正常模式”

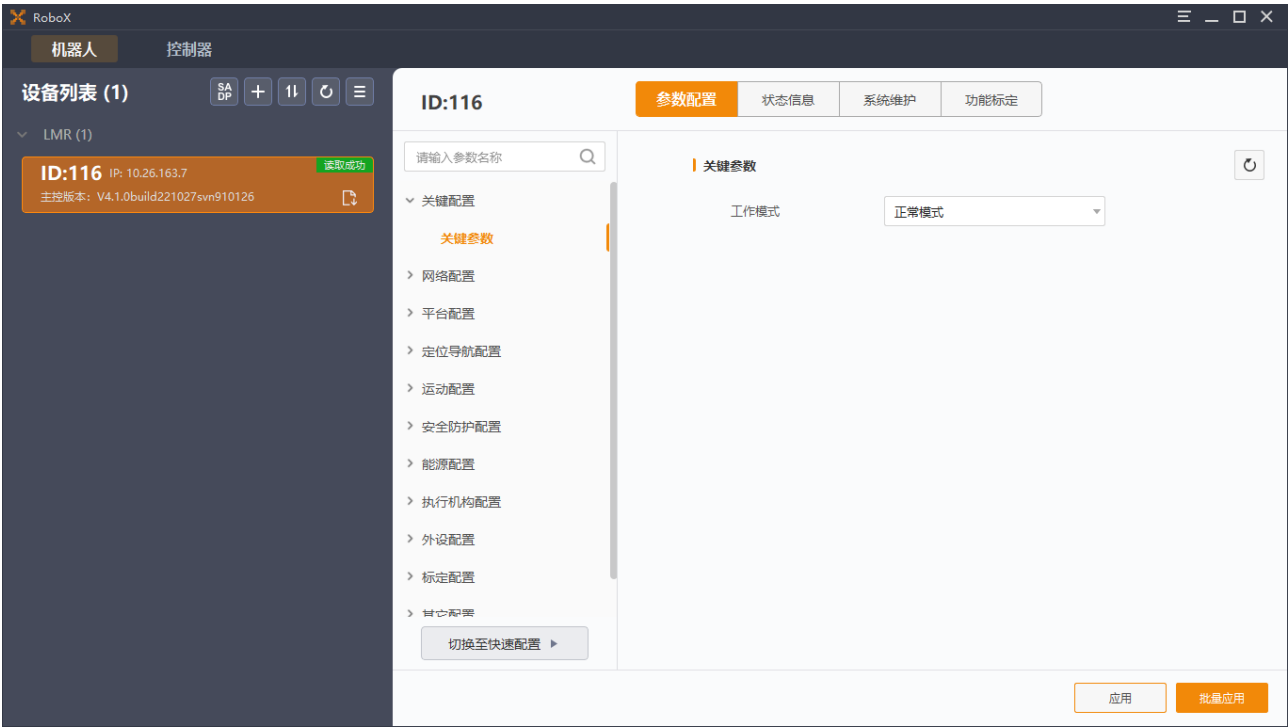


图2-1

2.2 导航参数

导航模式选择 “LSLAM”

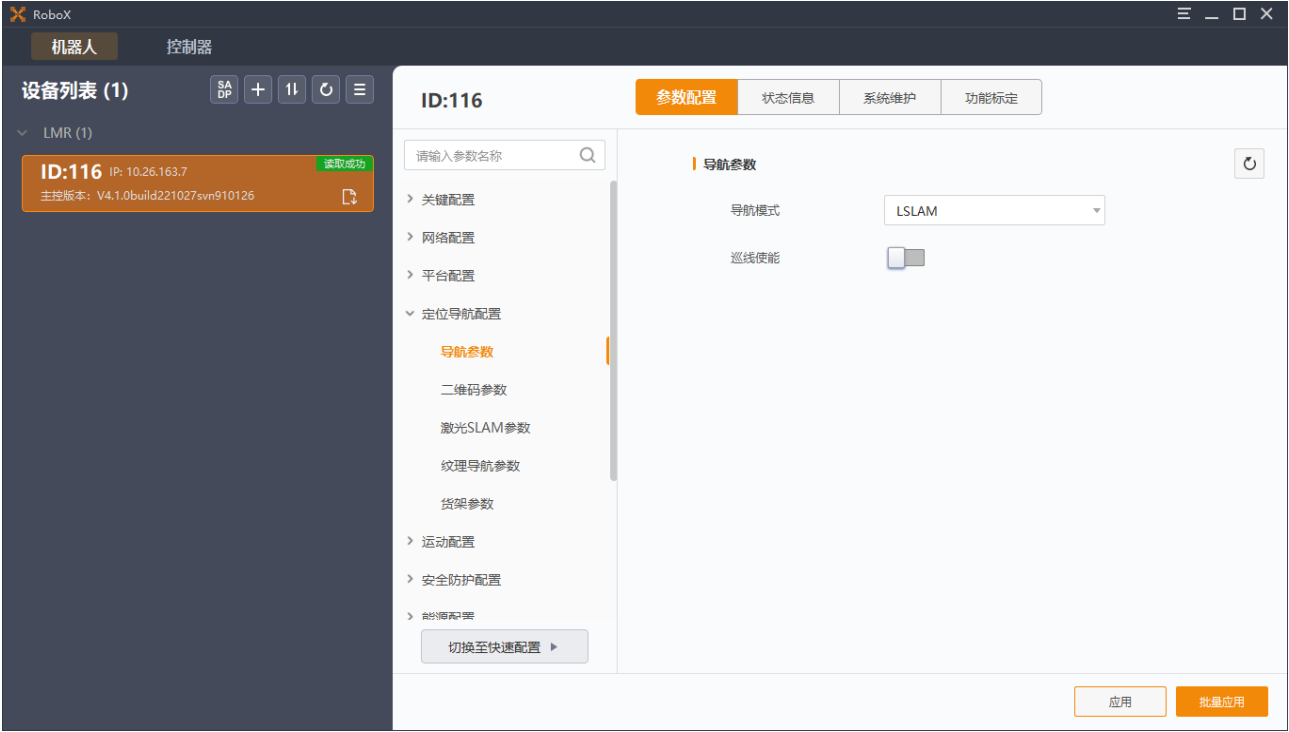


图2-2

第3章 导航建图

LSLAM 建图包含在线采集和离线采集。

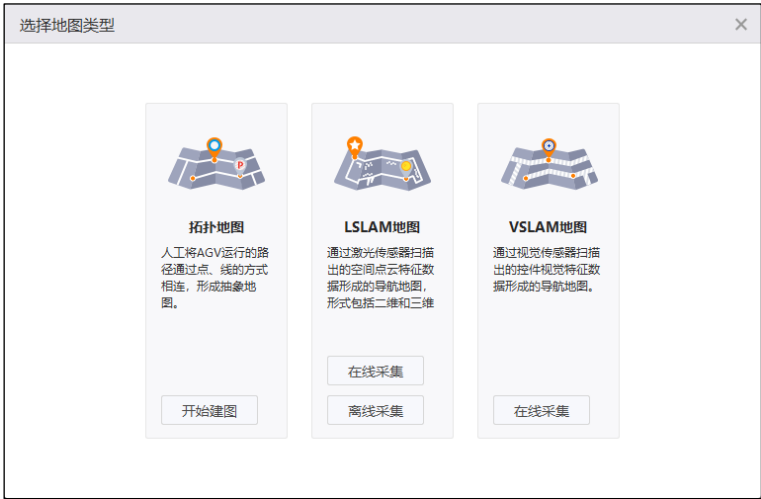


图3-1

3.1 在线建图

步骤1 点击“新建地图”，新建运行地图；

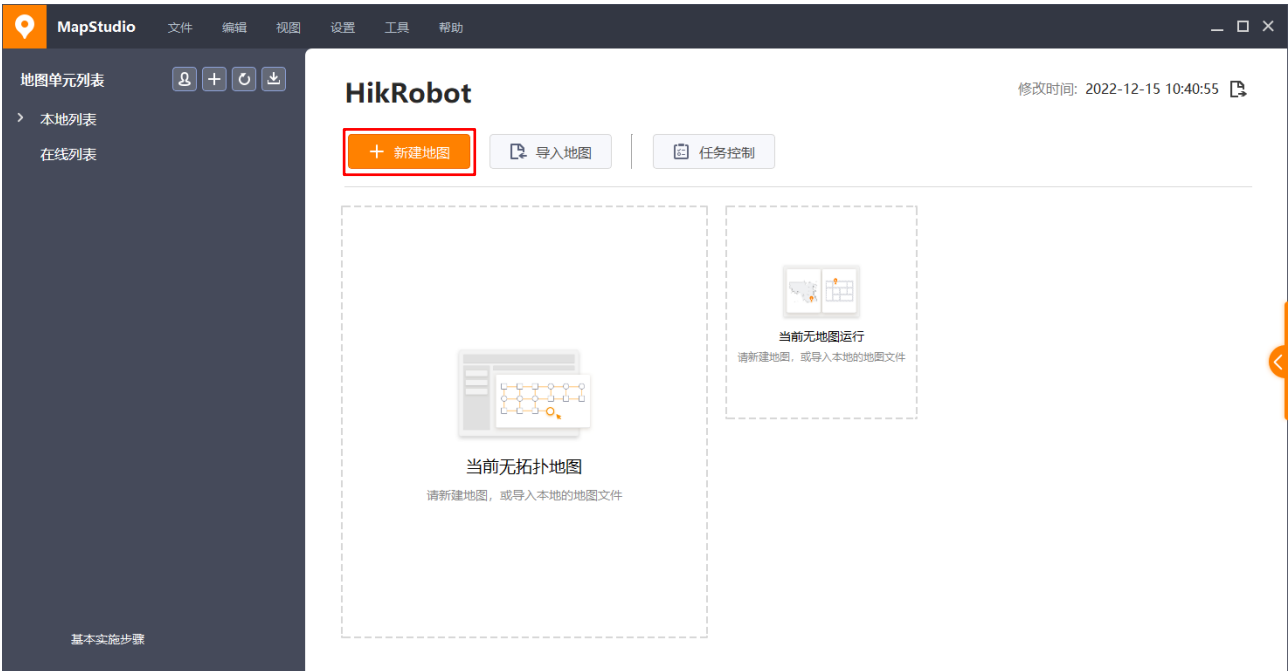


图3-2

步骤2 选择“LSLAM 地图”一栏的“在线采集”；

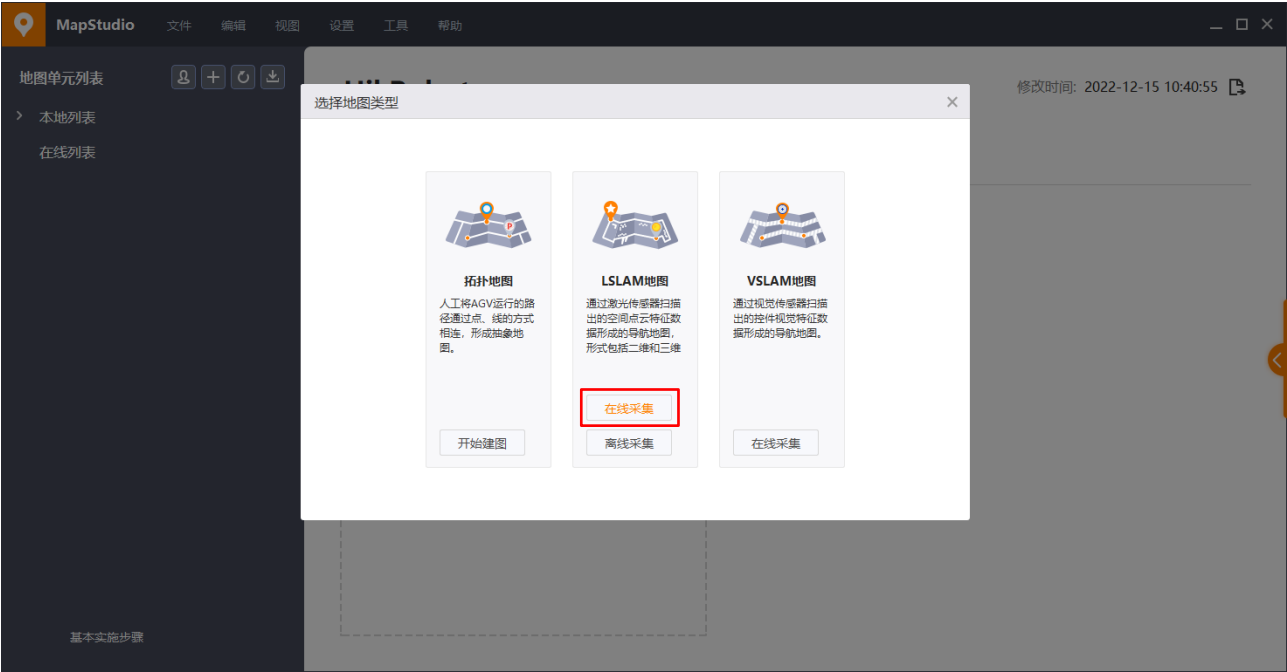


图3-3

步骤3 连接机器人，可以通过 SADP 列表选择，也可以直接输入机器人 IP 连接；

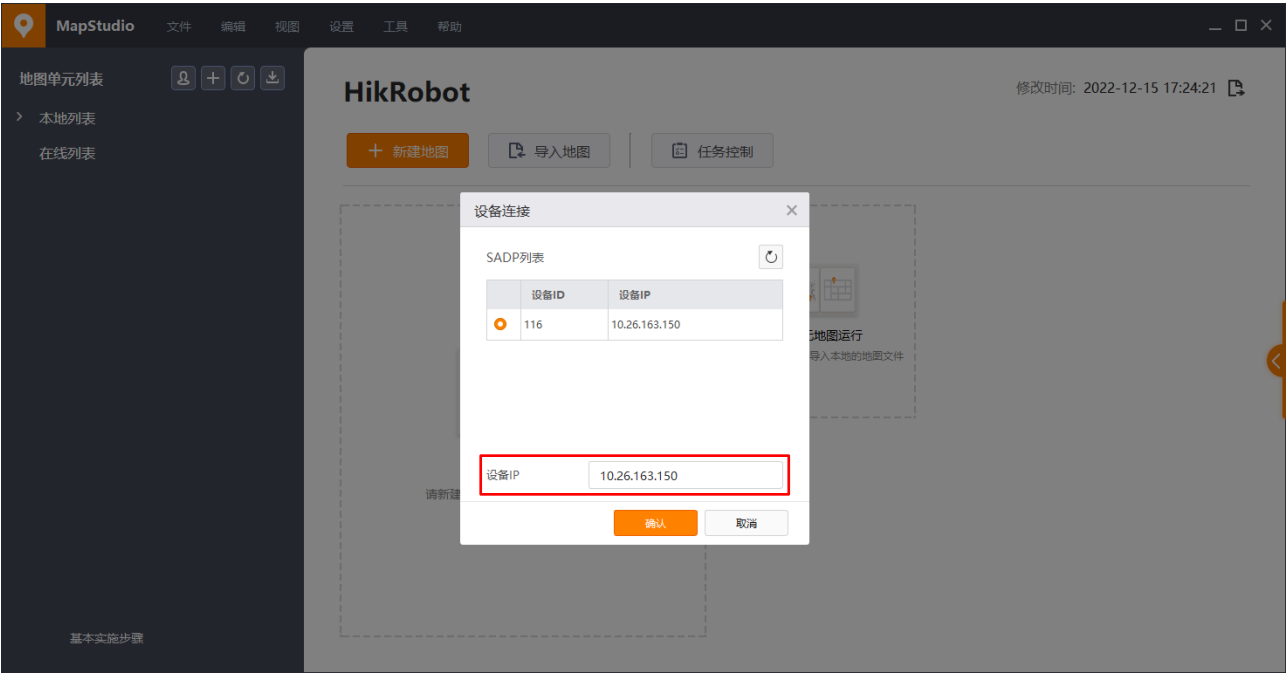


图3-4

步骤4 阅读实施注意事项，点击“下一步”；



图3-5

步骤5 阅读导航建图路线，点击“下一步”；



图3-6

步骤6 客户端自动读取激光型号和参数，点击“下一步”；

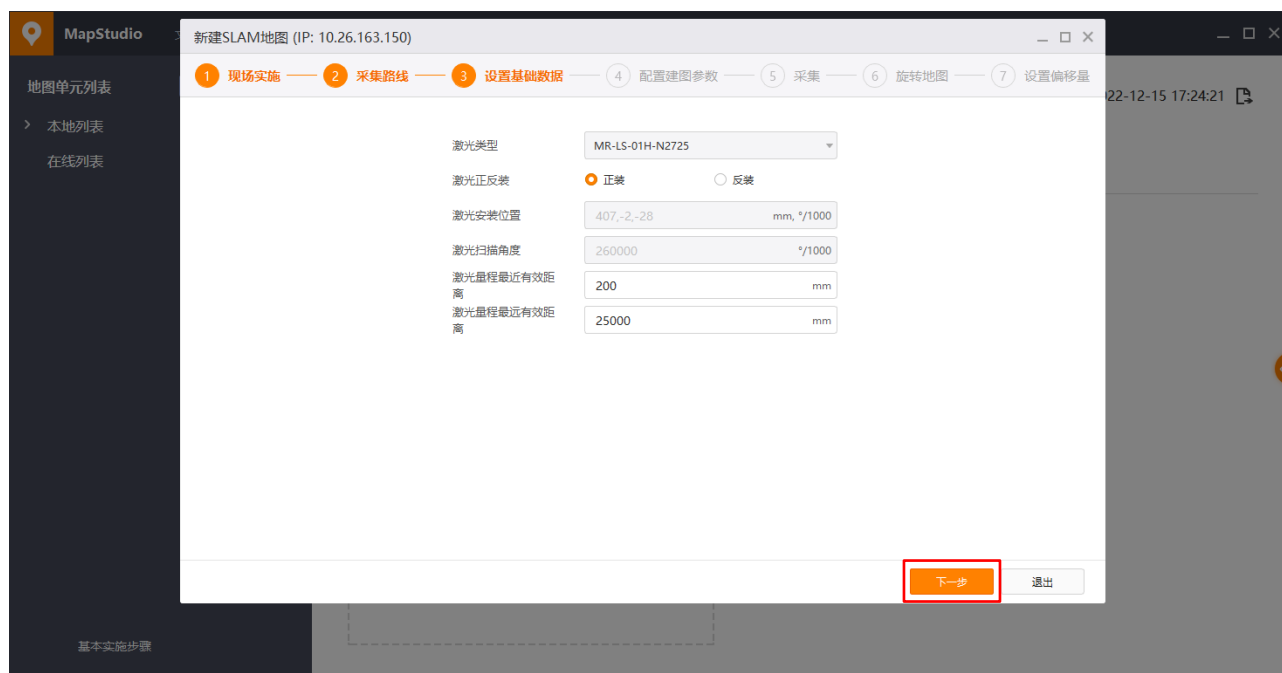


图3-7

步骤7 编辑地图名称，点击“下一步”，开始建图；

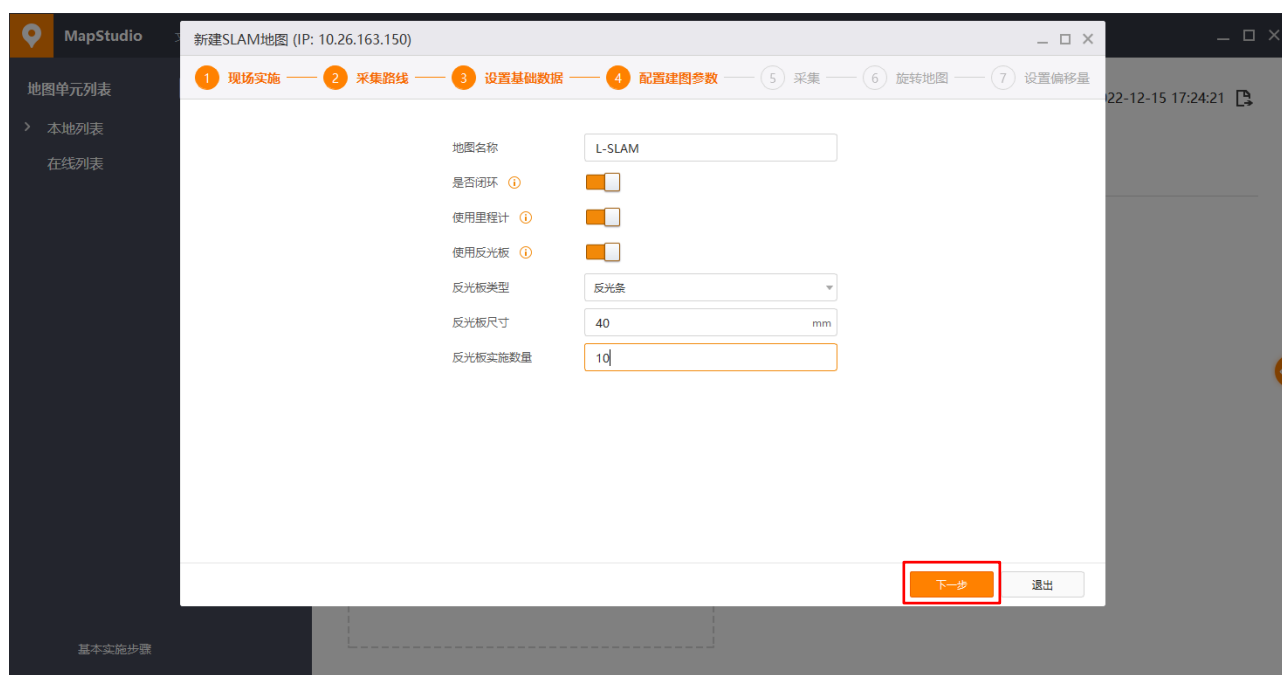


图3-8

步骤8 开始扫图，可以打开左下角“遥控器开关”，操控机器人移动，也可以通过手机使用 RoboLink 控制机器人移动；



图3-9

步骤9 建图界面会显示机器人行驶路线以及四周轮廓，绕场地一圈走出闭环；

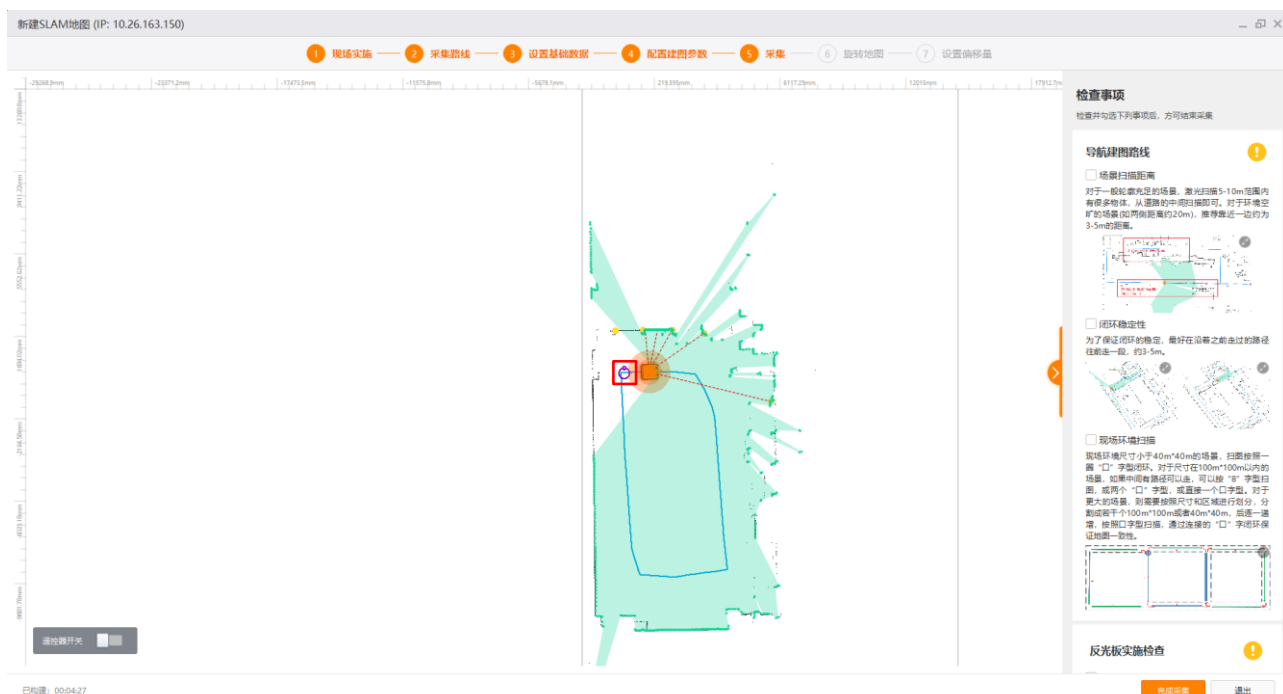


图3-10

步骤10 扫图完成，点击“完成采集”，保存地图。

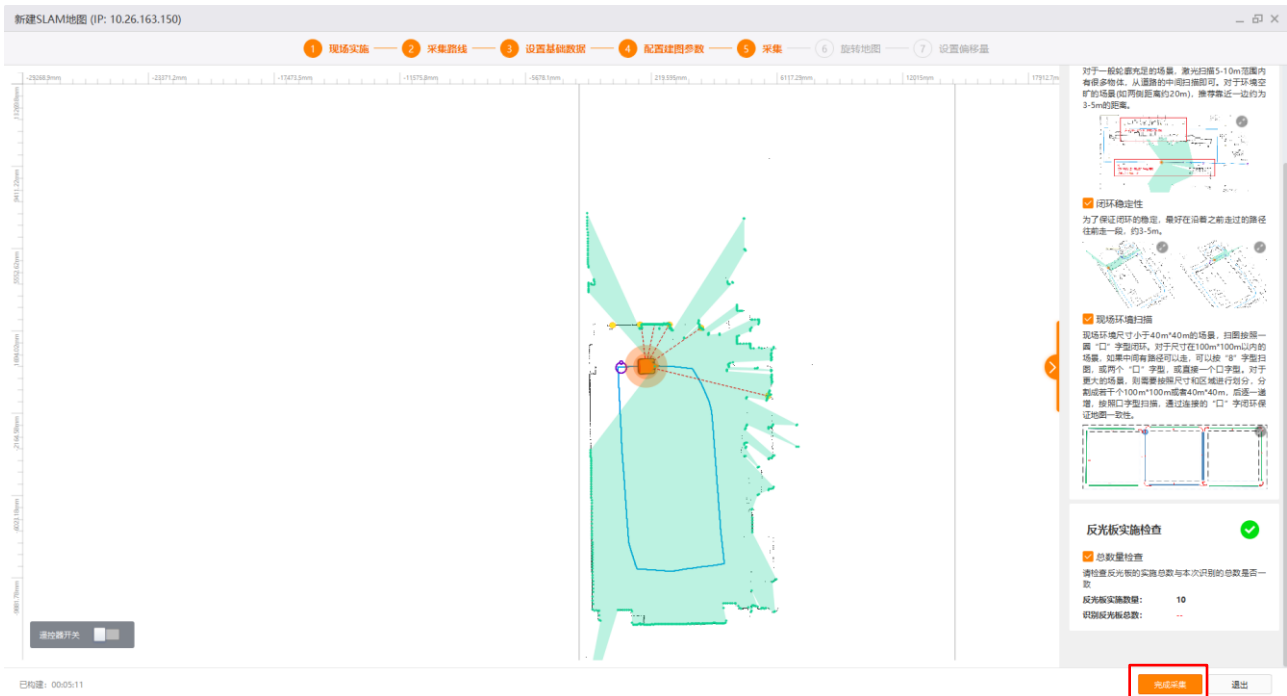


图3-11

步骤11 旋转地图，选择墙面平整的一侧作为参考，划出辅助线，将地图调平，并根据现场需求旋转地图方向，点击“确认”；

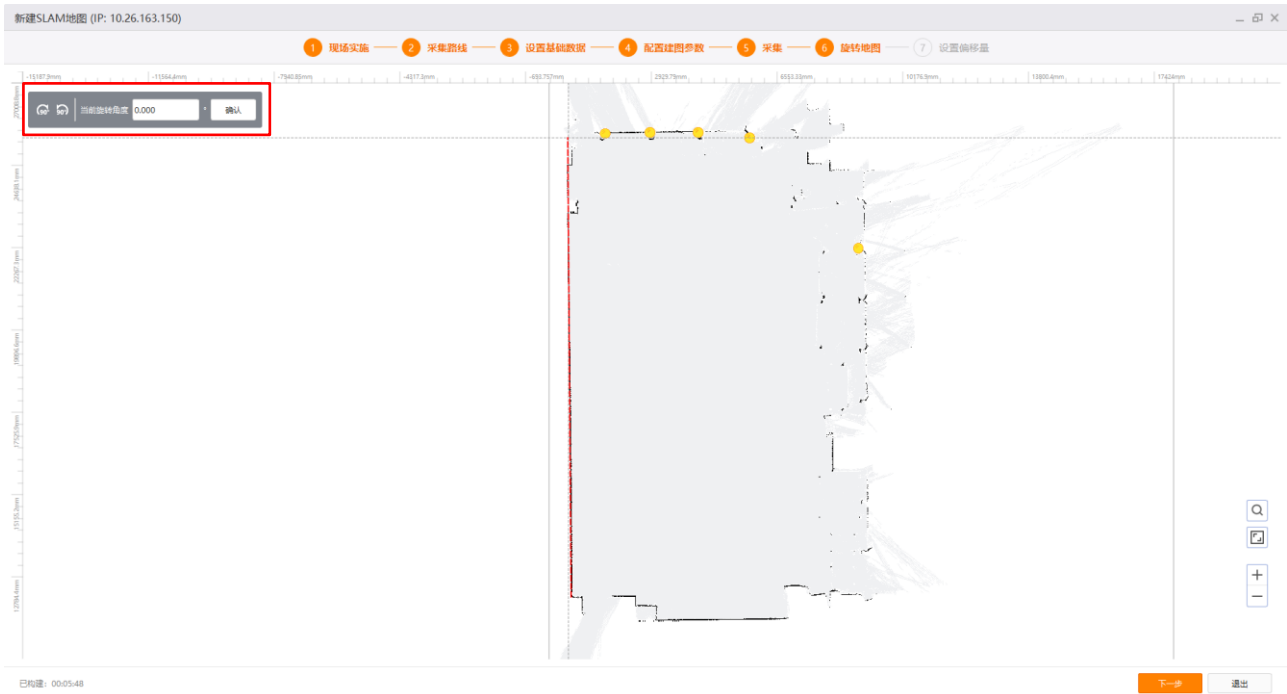


图3-12

步骤12 点击“确定”；



图3-13

步骤13 地图旋转完成，点击“下一步”；

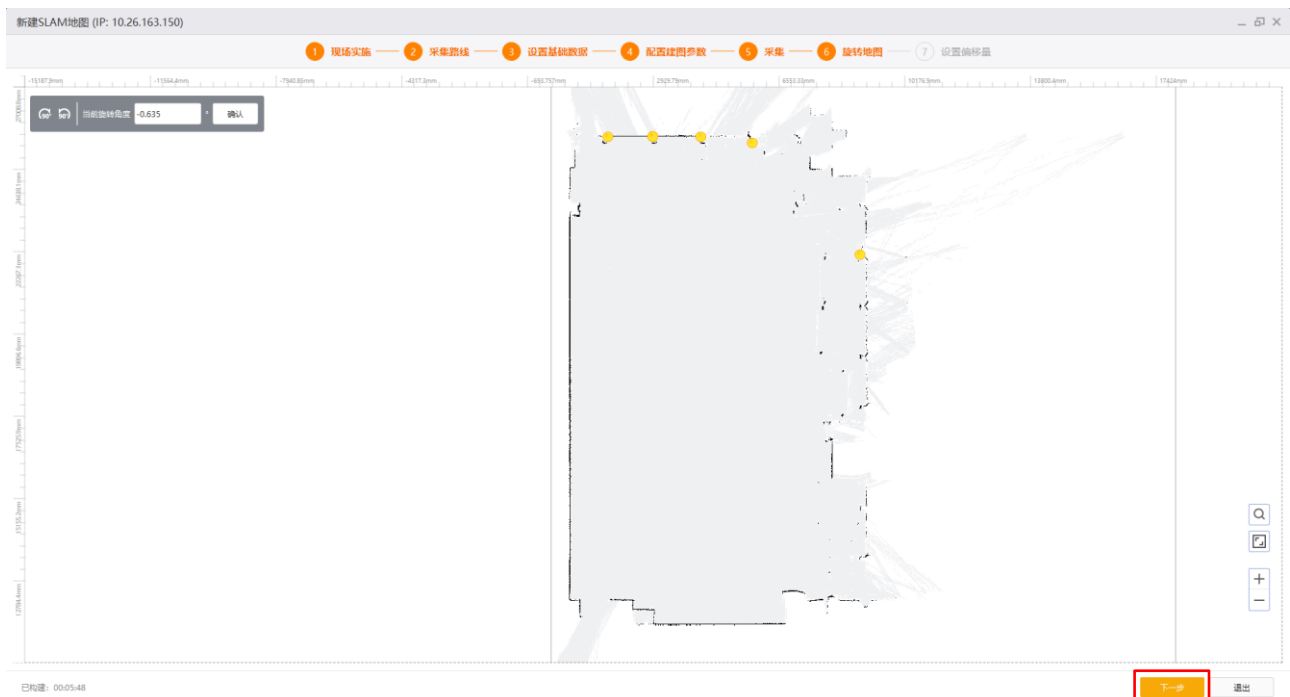


图3-14

步骤14 考虑到远期预留，建议将地图向右上角偏移，避免后期左下方扩建地图出现负坐标，设置偏移量后点击“完成”；

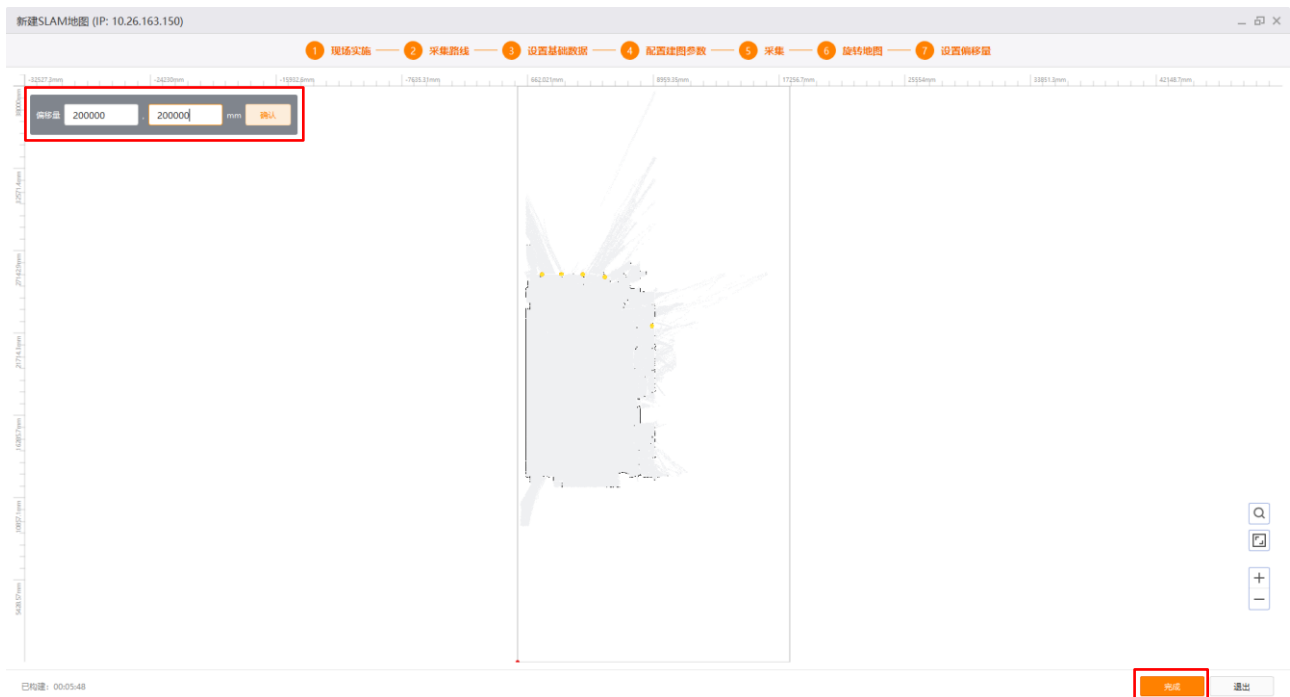


图3-15

步骤15 点击“保存”；



图3-16

步骤16 建图完成。

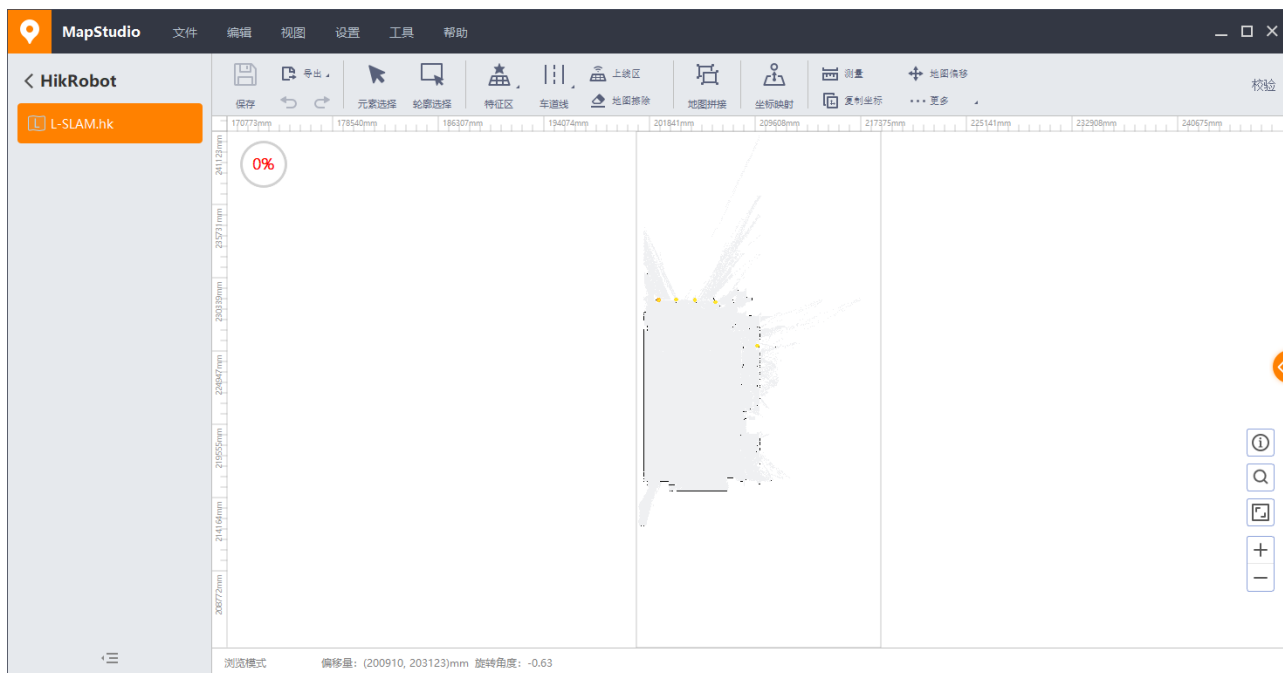


图3-17

3.2 离线建图

3.2.1 日志下载

CRT 工具连接机器人，下载离线数据（日志路径：mnt/lidar_***/date）。

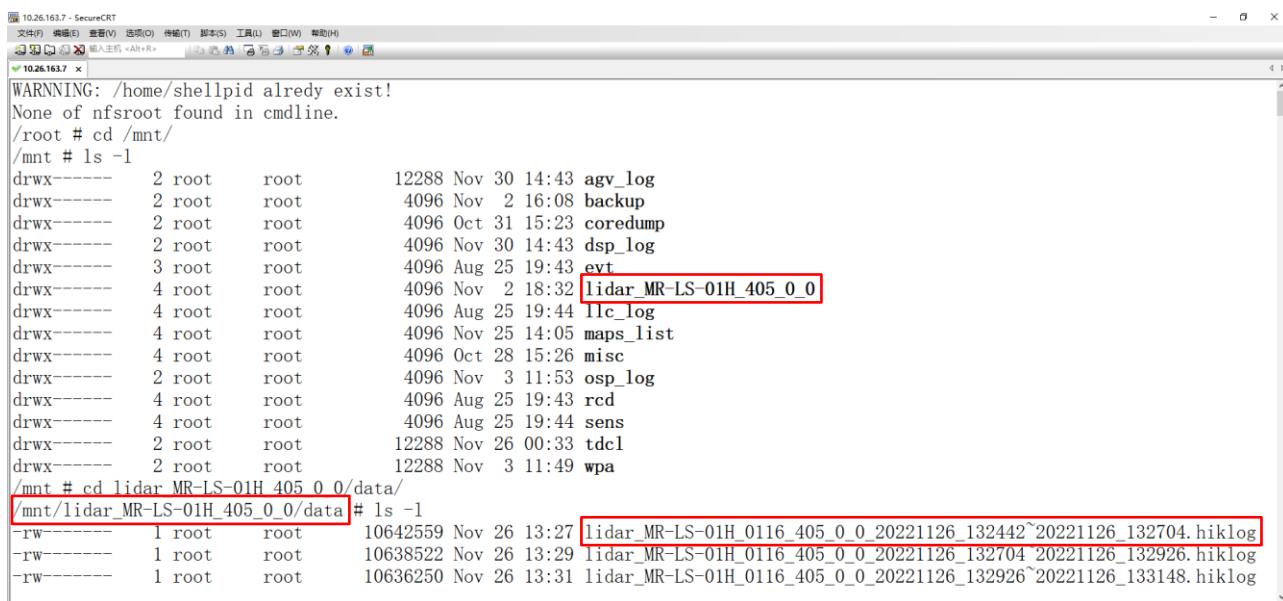


图3-18

MapStudio 客户端也可以直接下载日志。

步骤1 点击最右侧 “<” 图标，展开隐藏界面；

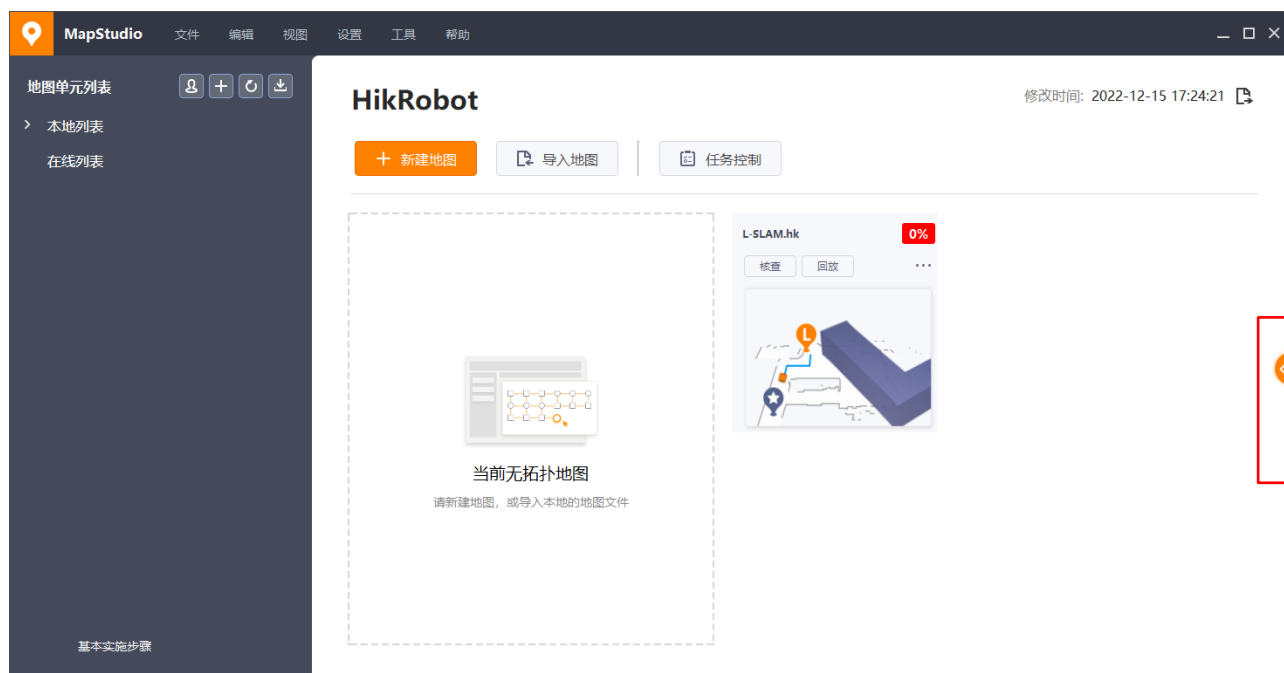


图3-19

步骤2 手动输入机器人 IP 或在 SADP 列表中搜索机器人，点击“登录”；

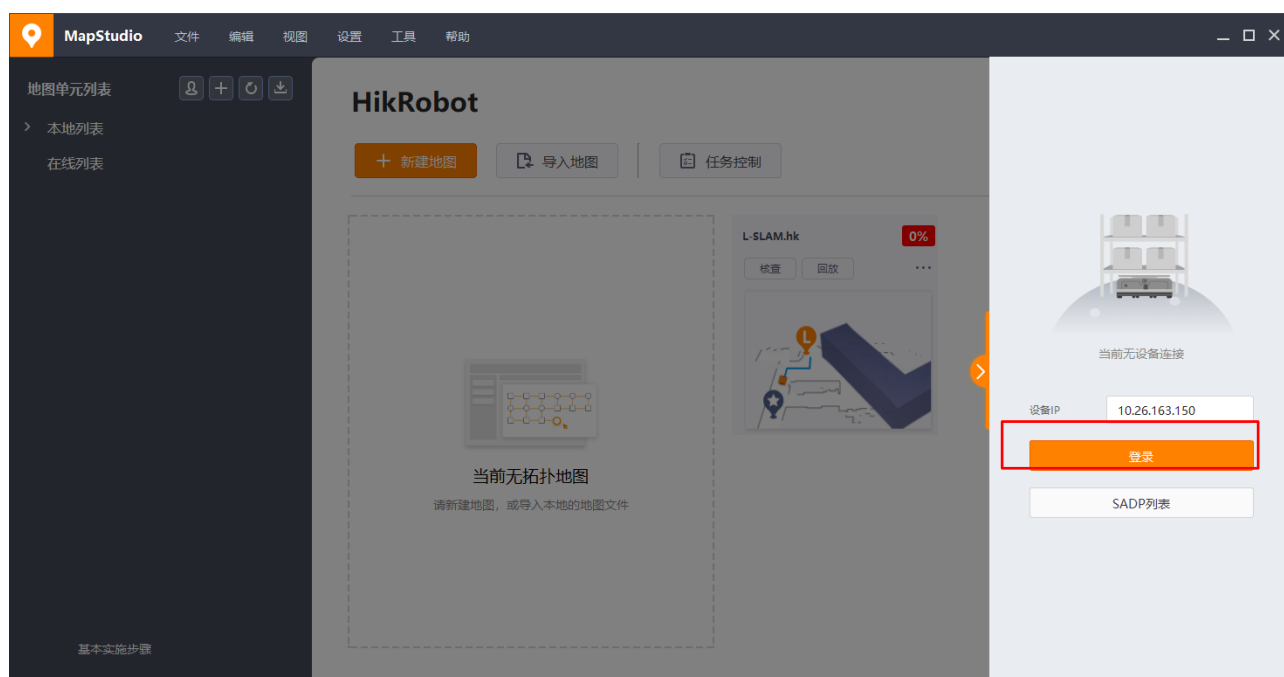


图3-20

步骤3 点击“文件管理”，再点击文件夹图标，选择“查看激光”，并选择前向的导航激光；

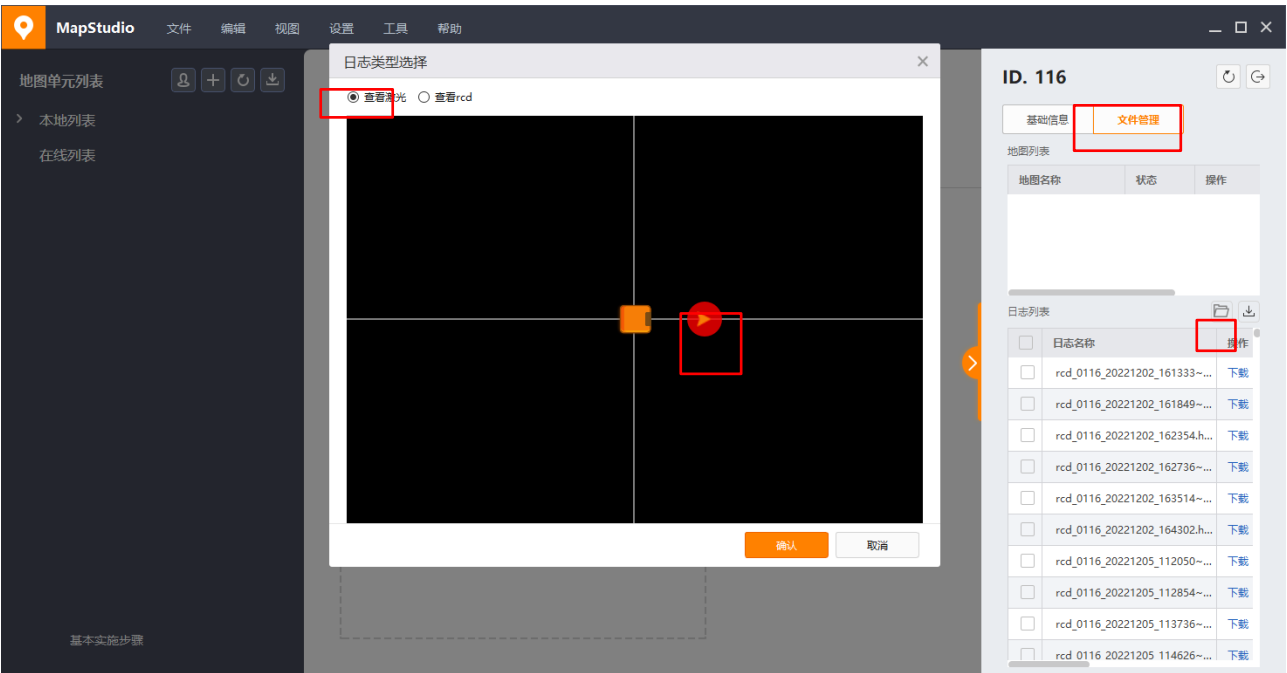


图3-21

步骤4 拖动窗口栏，可以看到日志时间；

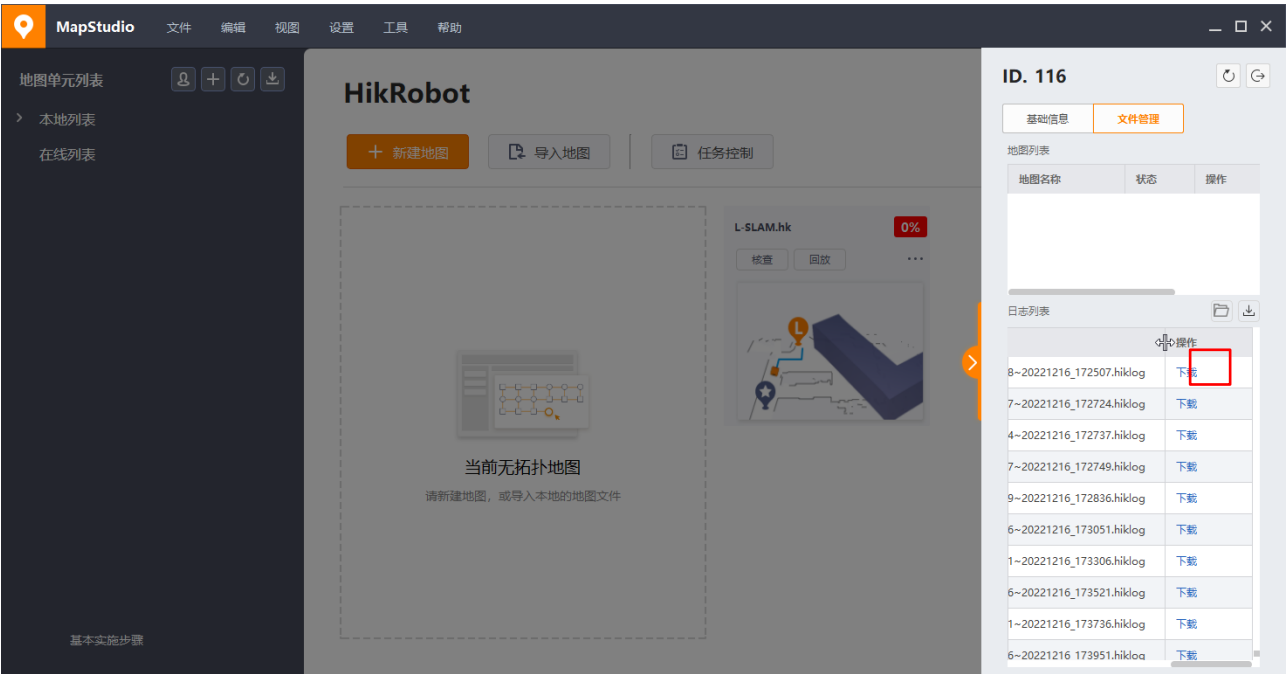


图3-22

步骤5 勾选对应时间的日志，点击下载图标，批量下载日志；

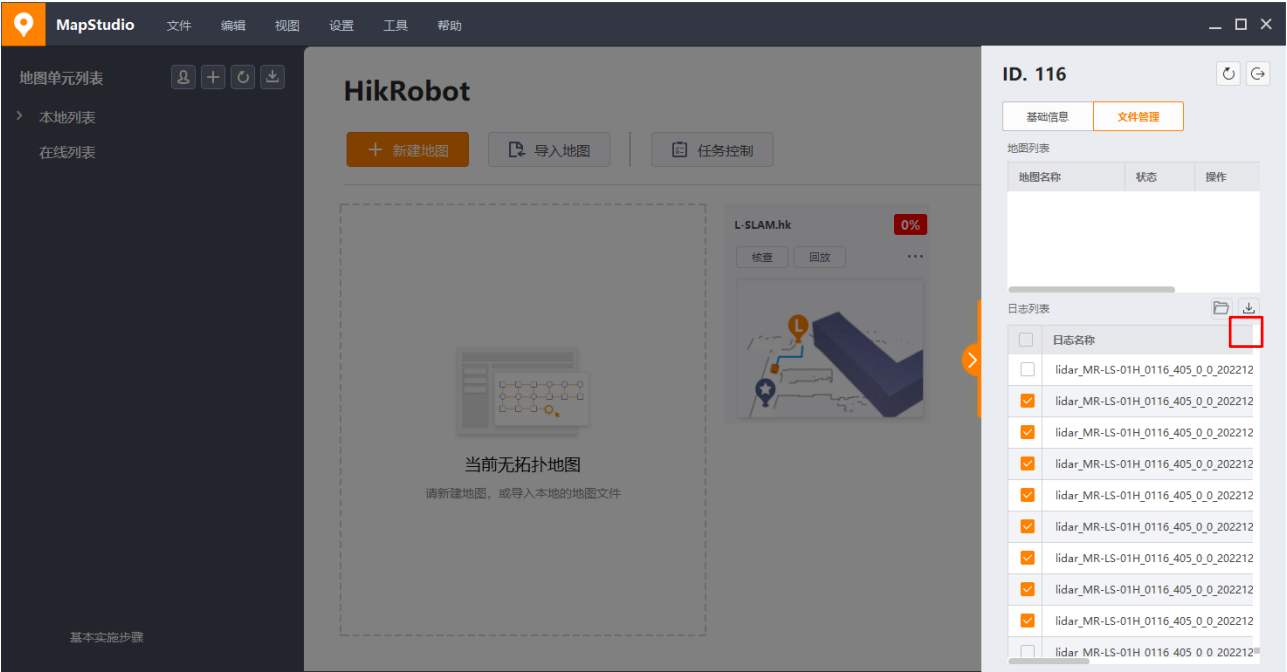


图3-23

步骤6 下载



图3-24

步骤7 日志保存在 MapStudio\Download 中。

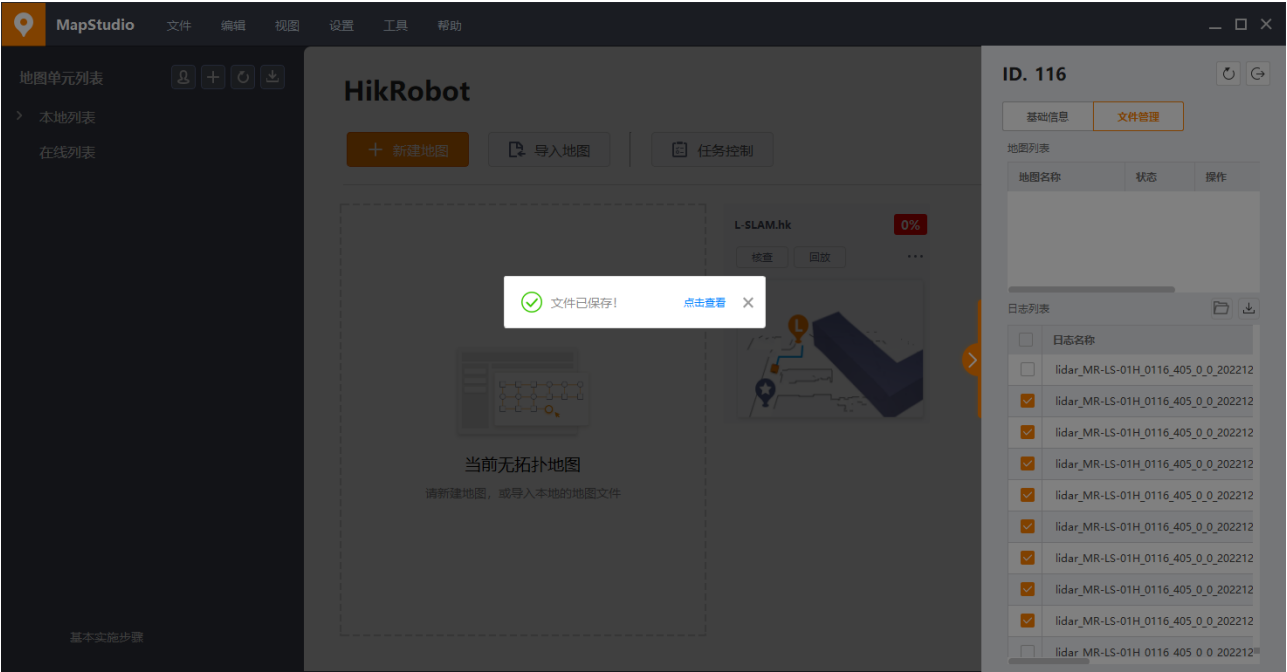


图3-25

3.2.2 离线建图

步骤1 点击“新建地图”，新建运行地图；

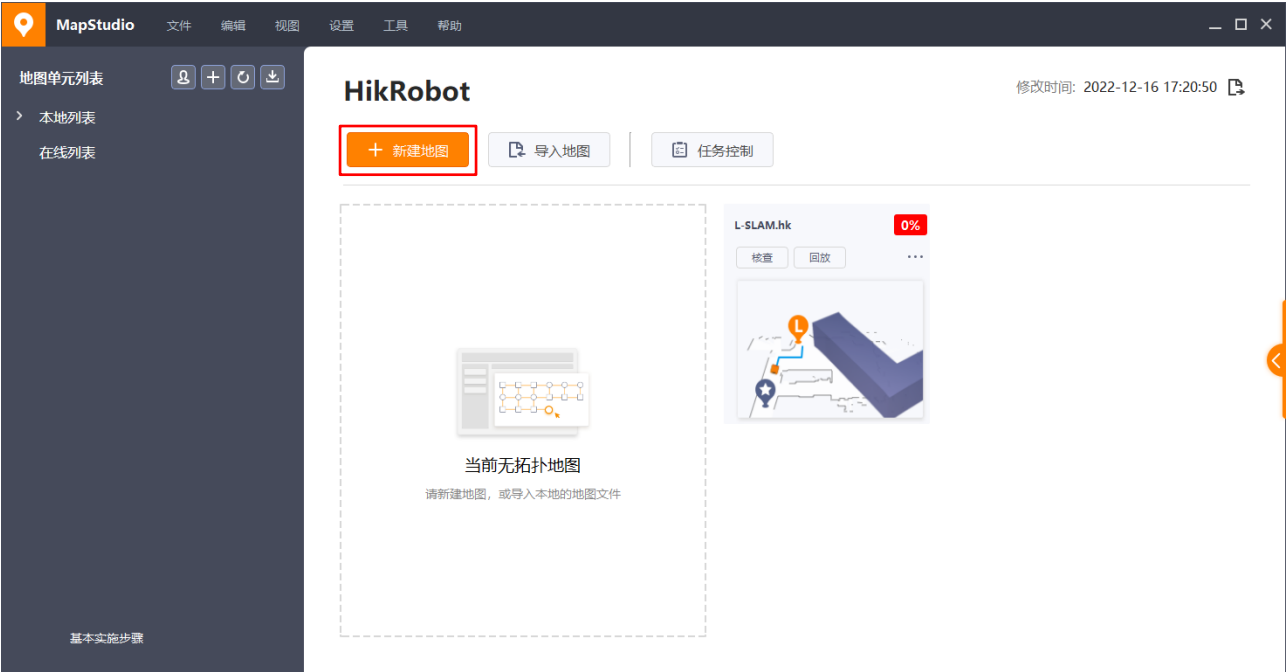


图3-26

步骤1 选择“LSLAM 地图”一栏的“离线采集”；

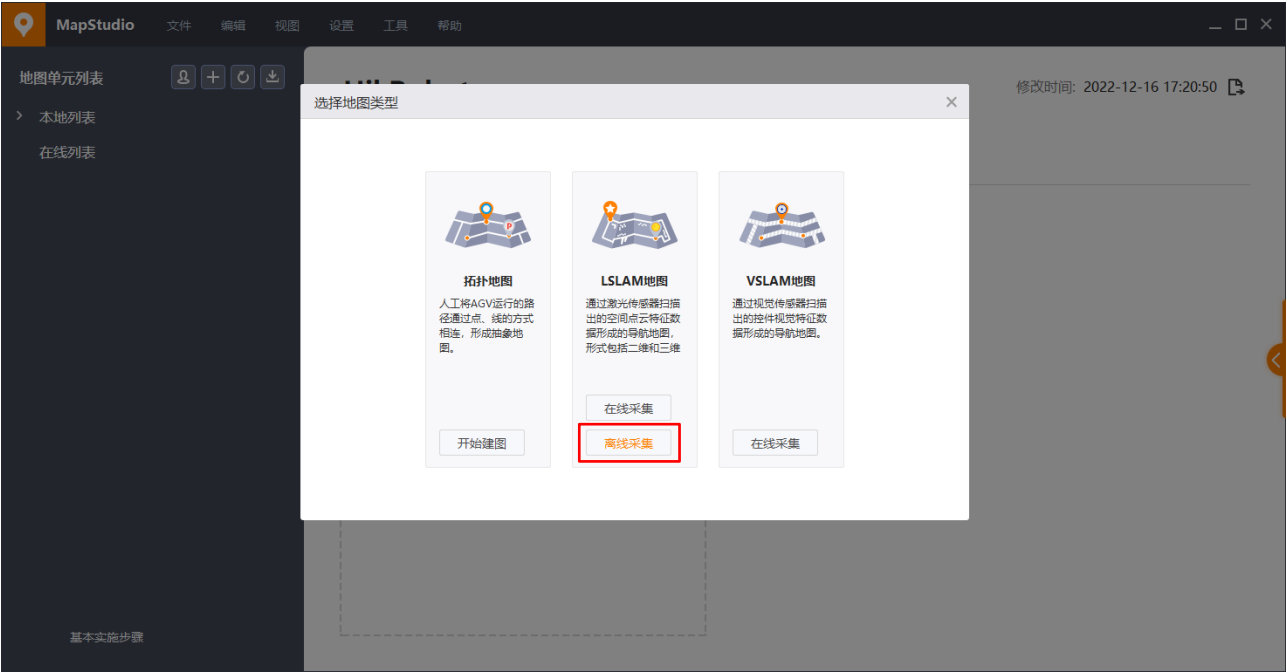


图3-27

步骤2 下一步



图3-28

步骤3 下一步



图3-29

步骤4 导入激光数据，点击“下一步”（4.X 版本自动选择激光类型，以前版本需要根据实际型号手动选择）；

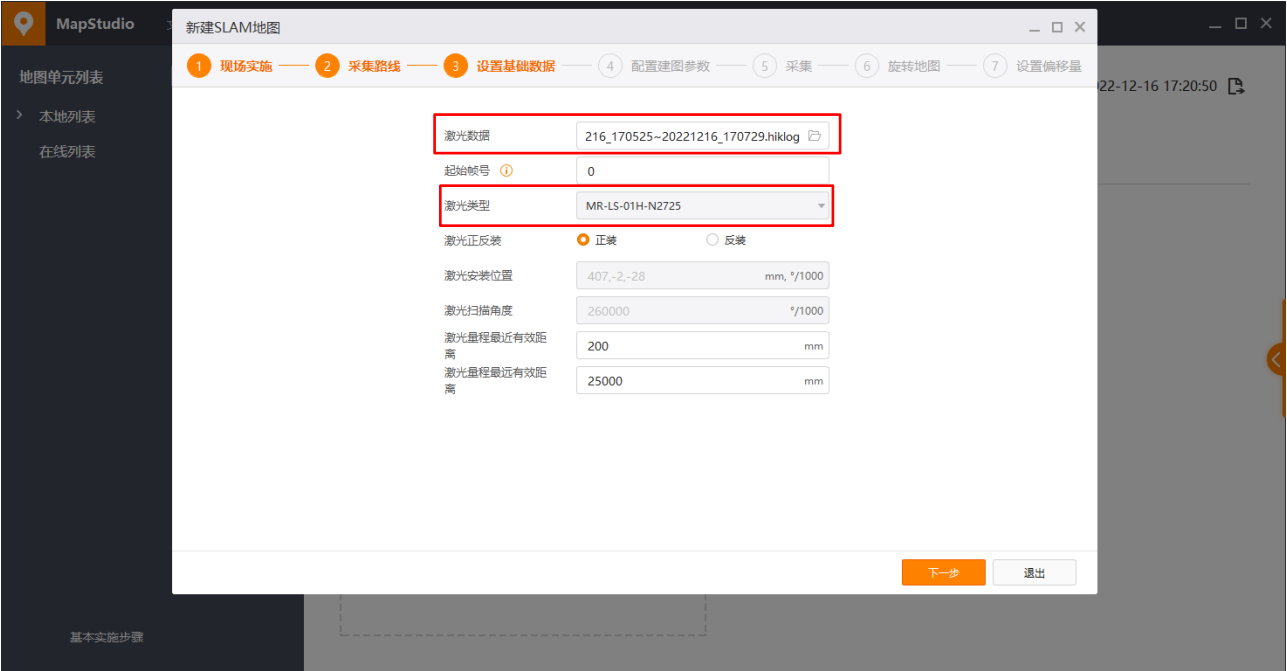


图3-30

步骤5 编辑地图名称，点击“下一步”，开始建图；

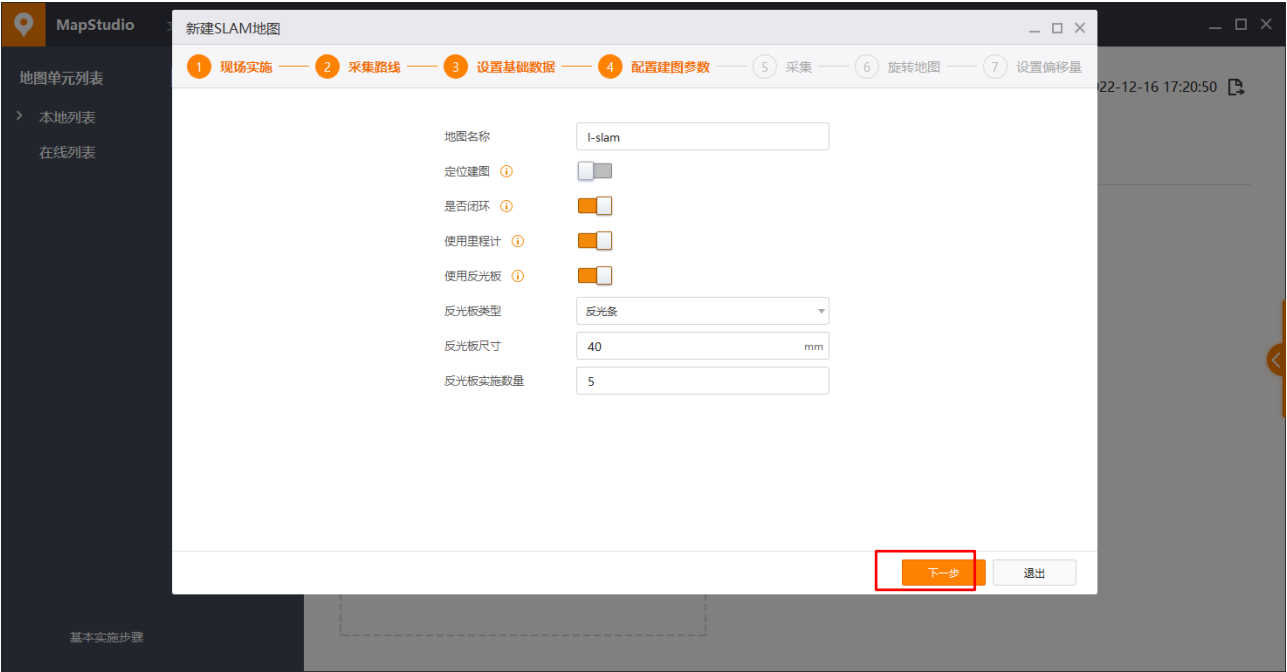


图3-31

步骤6 编辑地图名称，点击“下一步”，开始离线建图；

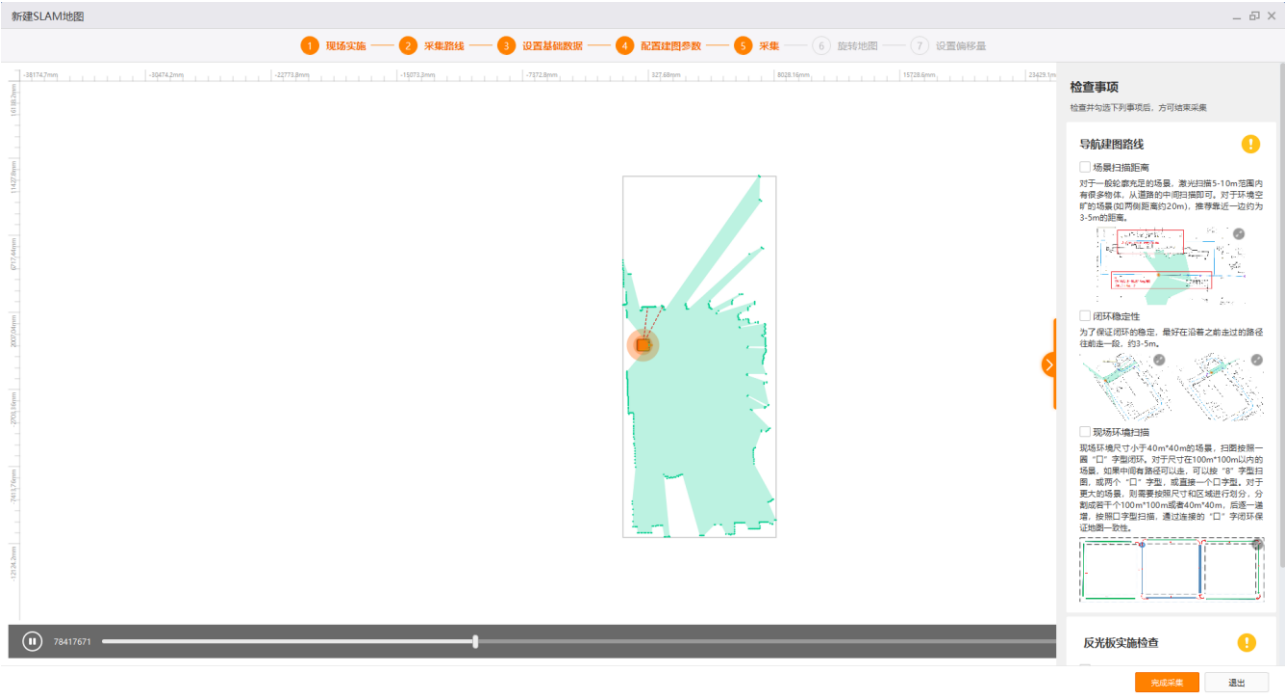


图3-32

步骤7 建图中

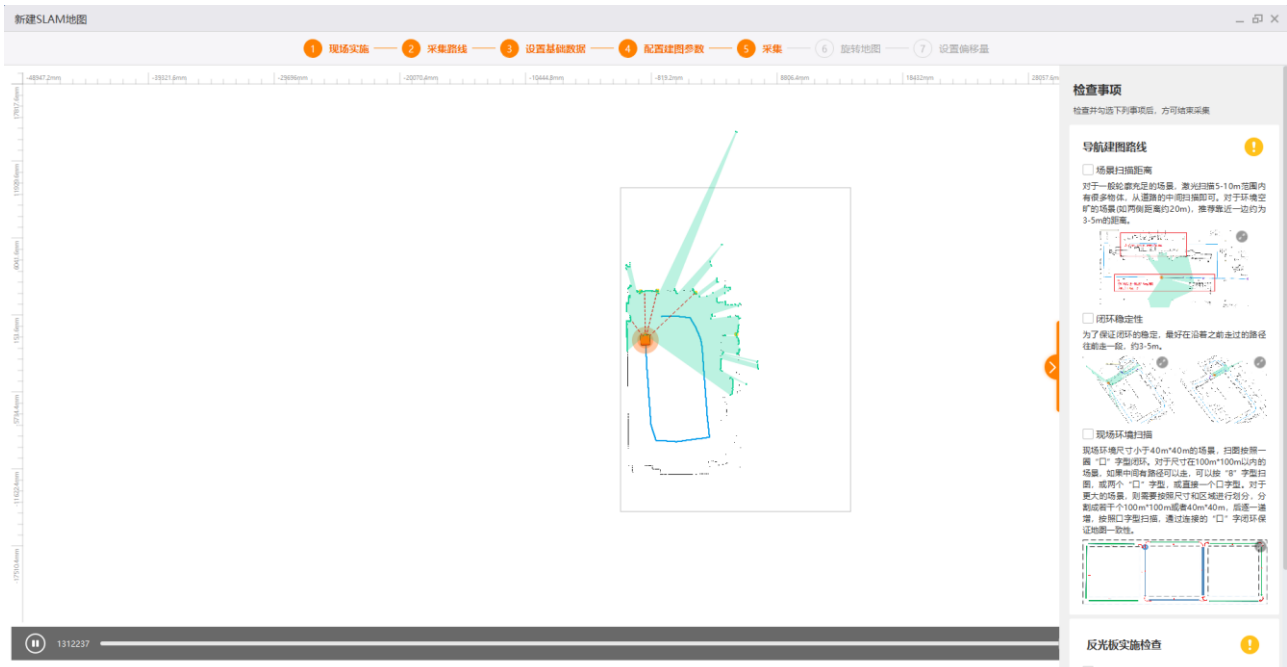


图3-33

步骤8 完成采集

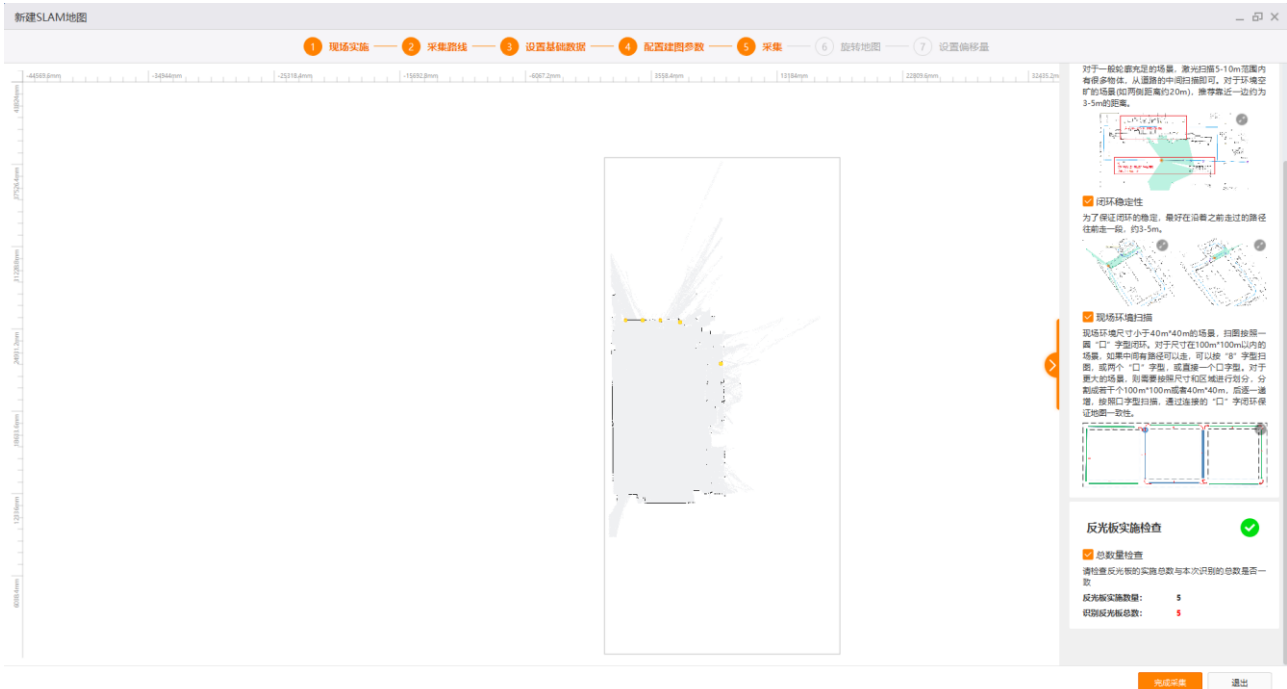


图3-34

步骤9 下一步

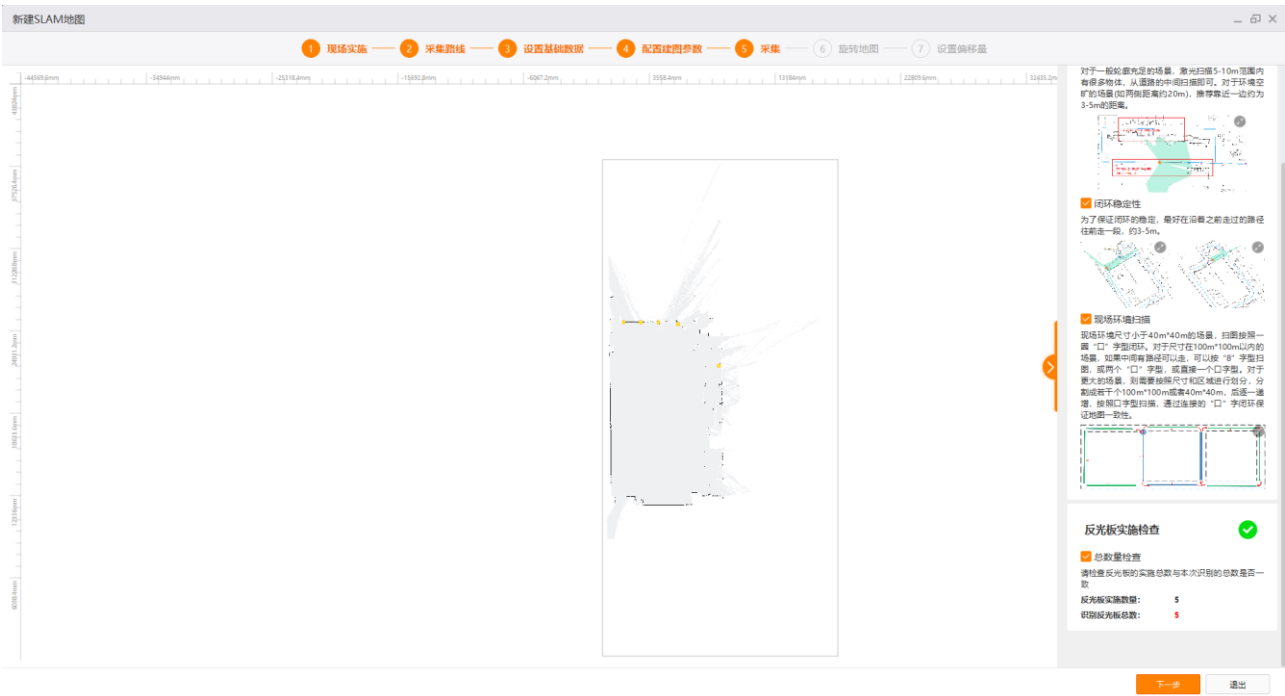


图3-35

步骤10 旋转地图

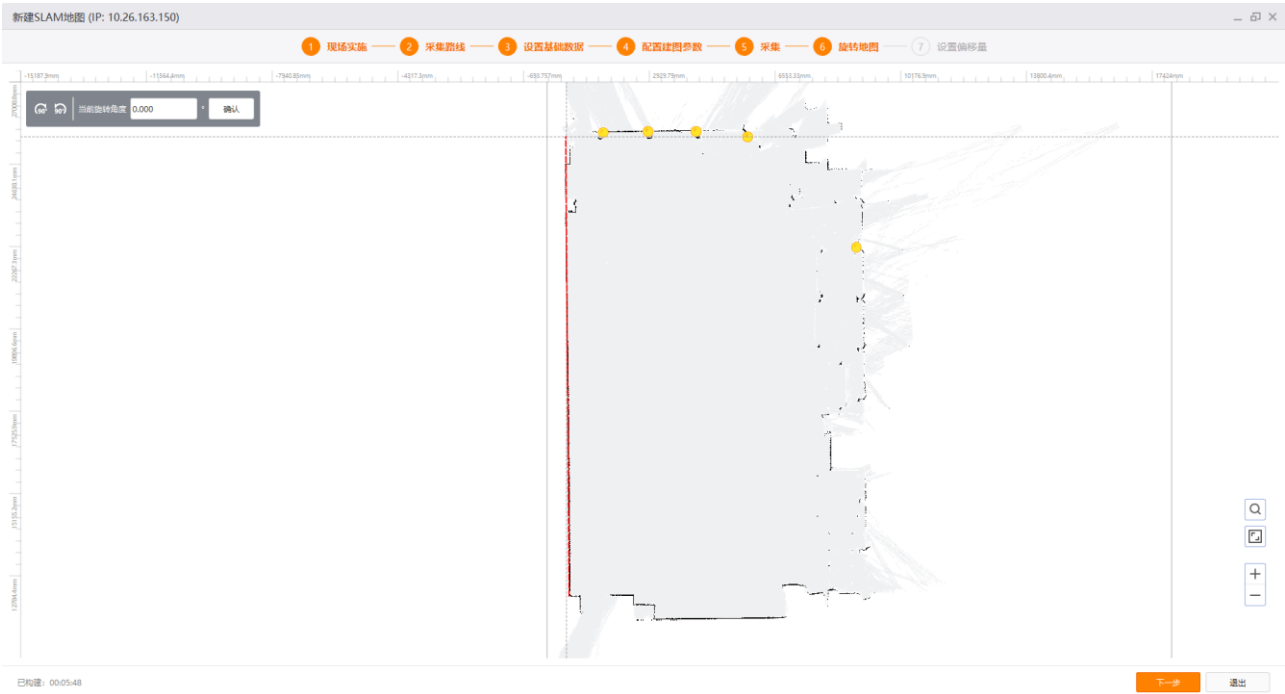


图3-36

步骤11 确定



图3-37

步骤12 下一步

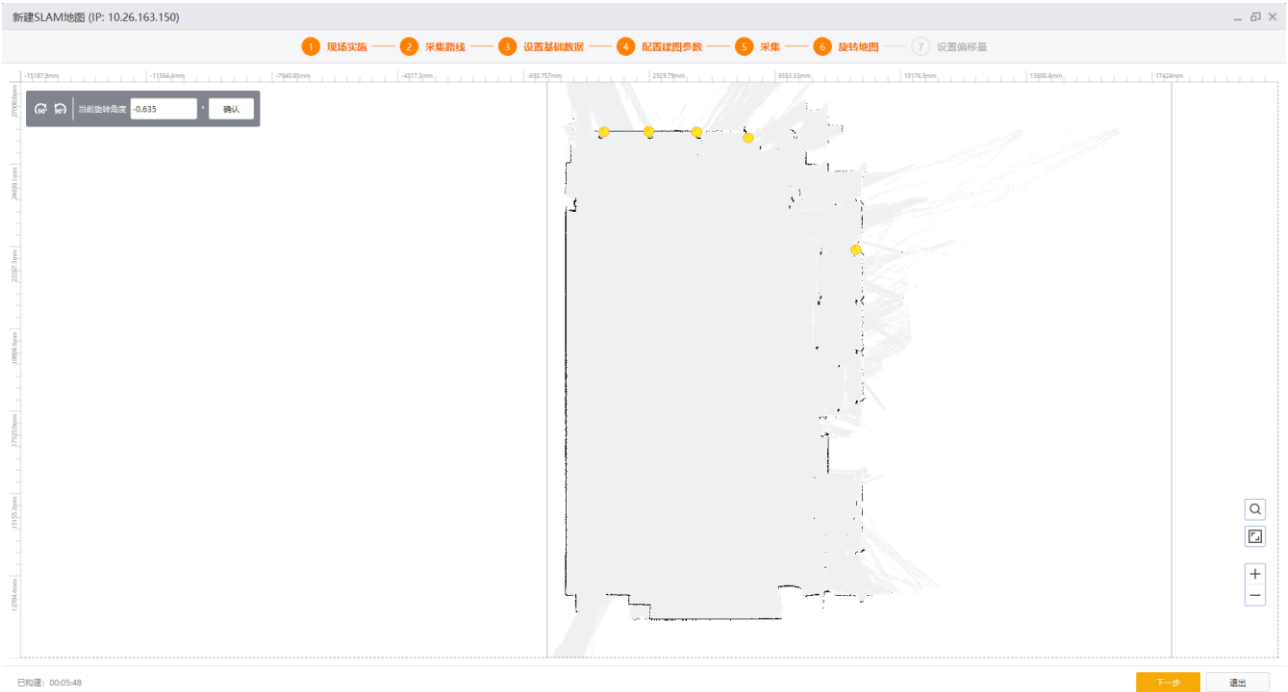


图3-38

步骤13 设置偏移量

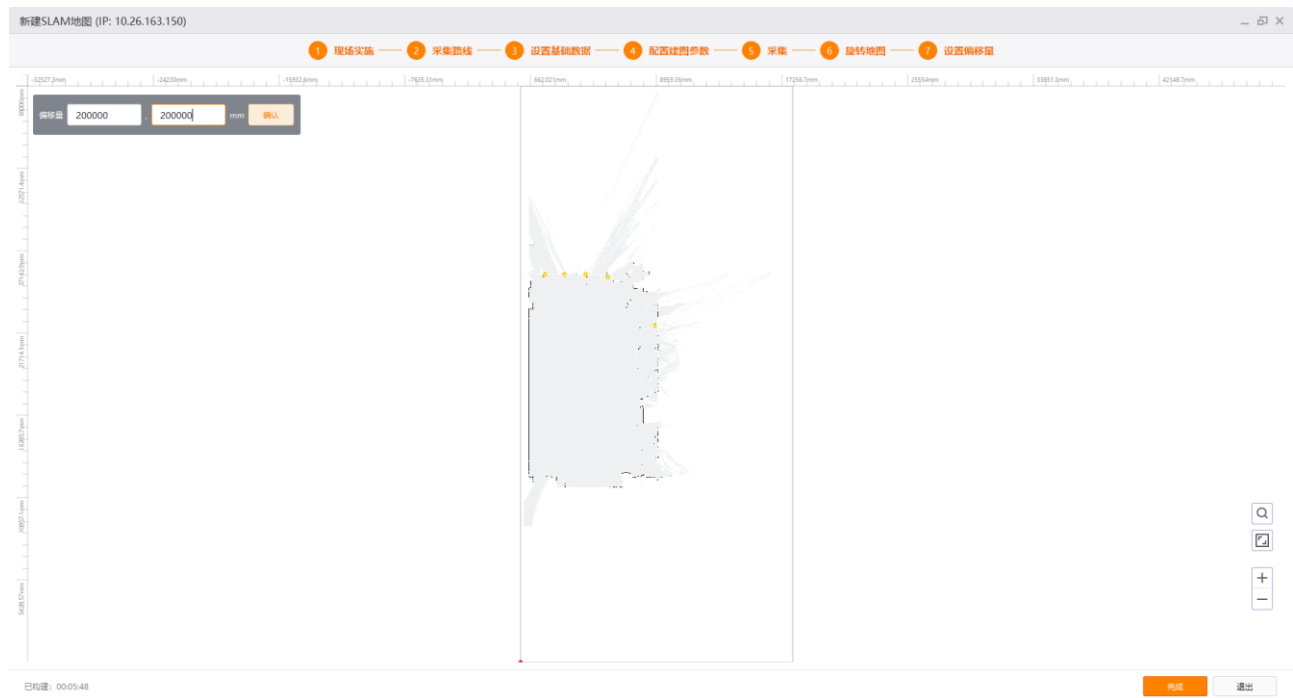


图3-39

步骤14 确定



图3-40

步骤15 建图完成。

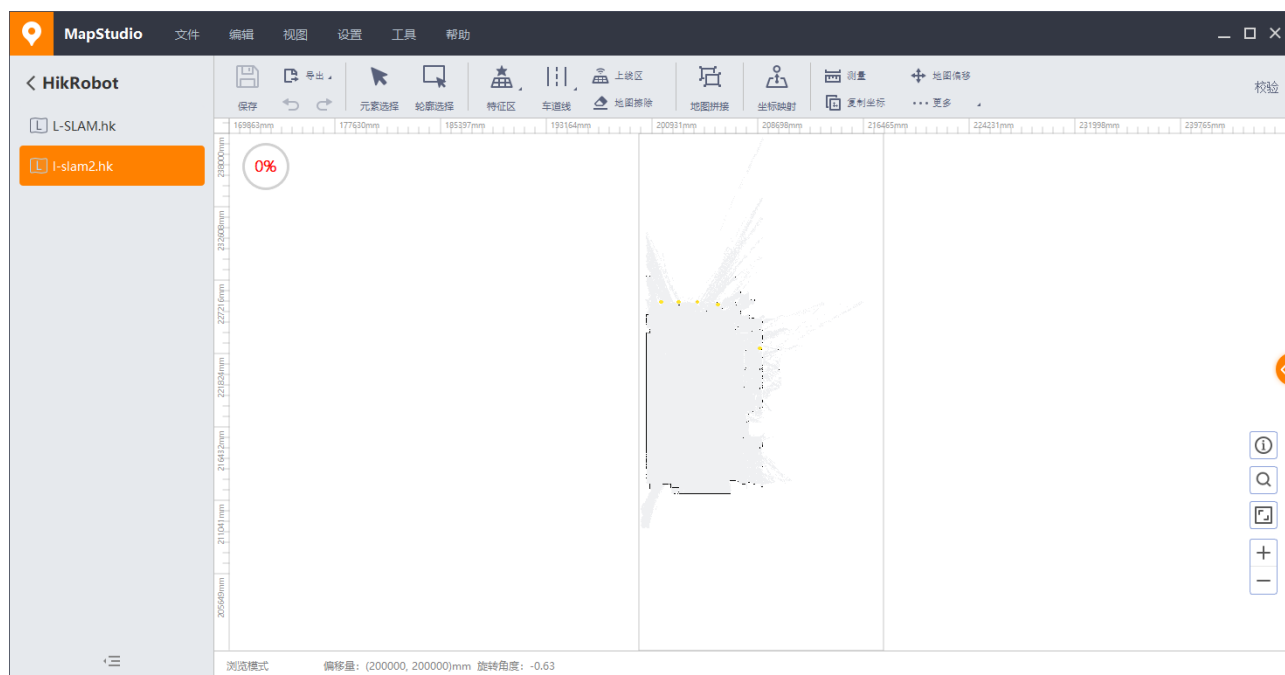


图3-41

3.3 建图技巧

3.3.1 建图原理

在学习激光 SLAM 建图技巧前，首先需要了解激光 SLAM 建图原理：利用机器人上的激光雷达和其他传感器数据推算机器人的位置。

随着时间推移以及机器人行走路线的增加，位置推算的误差越来越大，此时地图存在较大的误差，如果不消除误差，构建完成的地图将无法使用，如下图所示。

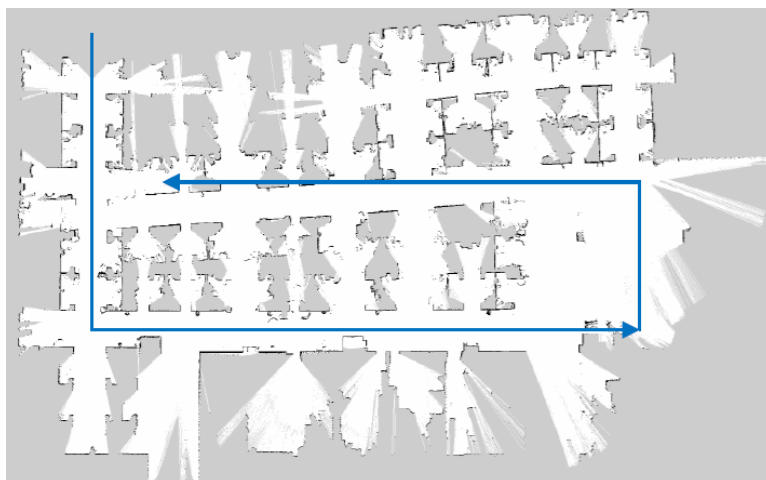


图3-42

当机器人再次经过之前经过的位置时（下图的蓝点），可以触发激光 SLAM 的闭环检测机制，机器人会根据之前经过时的位置校正当前的偏离位置，并对地图进行全局优化，这样即可消除大部分误差，得到较好的建图结果。

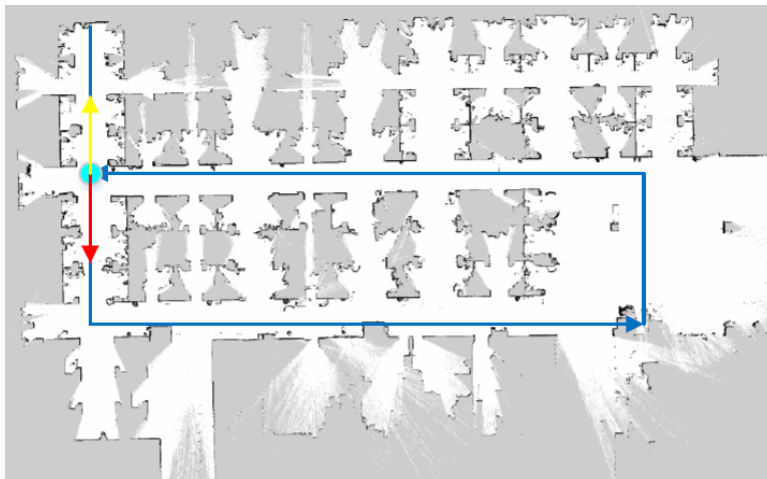


图3-43

需要注意的是，由于安装在机器人上的激光雷达激光开角一般在 180 度到 270 度之间，这就造成即使经过历史相同的位置，由于车头角度相反而导致无法闭环的情况。因此，在闭环的时候需要将车头角度考虑在内，保证经过历史位置时车头角度也大概相同（在 ± 45 度范围内均可），图中红色箭头表示正确的闭环检测方式，而黄色的箭头表示错误的闭环检测方式。错误的闭环方式将导致无法闭环消除误差，最终建图失败。

建图的行走路线应当覆盖机器人可能行走的所有区域，且为了进行闭环消除误差，每经过一个路口或者机台转弯处，需要机器人旋转一圈（尽量不要原地旋转，稍微有点半径的旋转均可），这些旋转点均是潜在的闭环点

3.3.2 路径规划

大地图尽量一次性成型，路线尽可能的走“口”字型或“8”字型，机器人速度可以控制在 0.8m/s 以下，口字型的场地边长尽量不要超过 120 米，尽量找中间可以穿插的路线，进行闭环，将地图尽可能的分小。

扫图时不走回头路，若为死胡同也必须走大弧线，或后续单独扫完再拼接。

地图较大时，可以先把框架扫完，既先扫全厂的主通道，机台、中间通道等地图细节，可以后续通过地图核查补齐。

由于地图是一次性成型，建议使用在线建图，可以实时观察建图情况，有条件的话电脑和机器人有线连接，手机控制则使用机器人软 AP，尽量不要用现场网络，激光数据记得保留且和在线的地图对应，即使在线建图的地图已经无法使用，也接着将所有路线走完，后续采用离线数据补齐。

大地图建图时切记不要原地旋转机器人，未到旋转点一定不要走小圈旋转，必须走直线。

较为空旷的区域，最好可将此区域扫图路线经过两次，一次靠近一边。

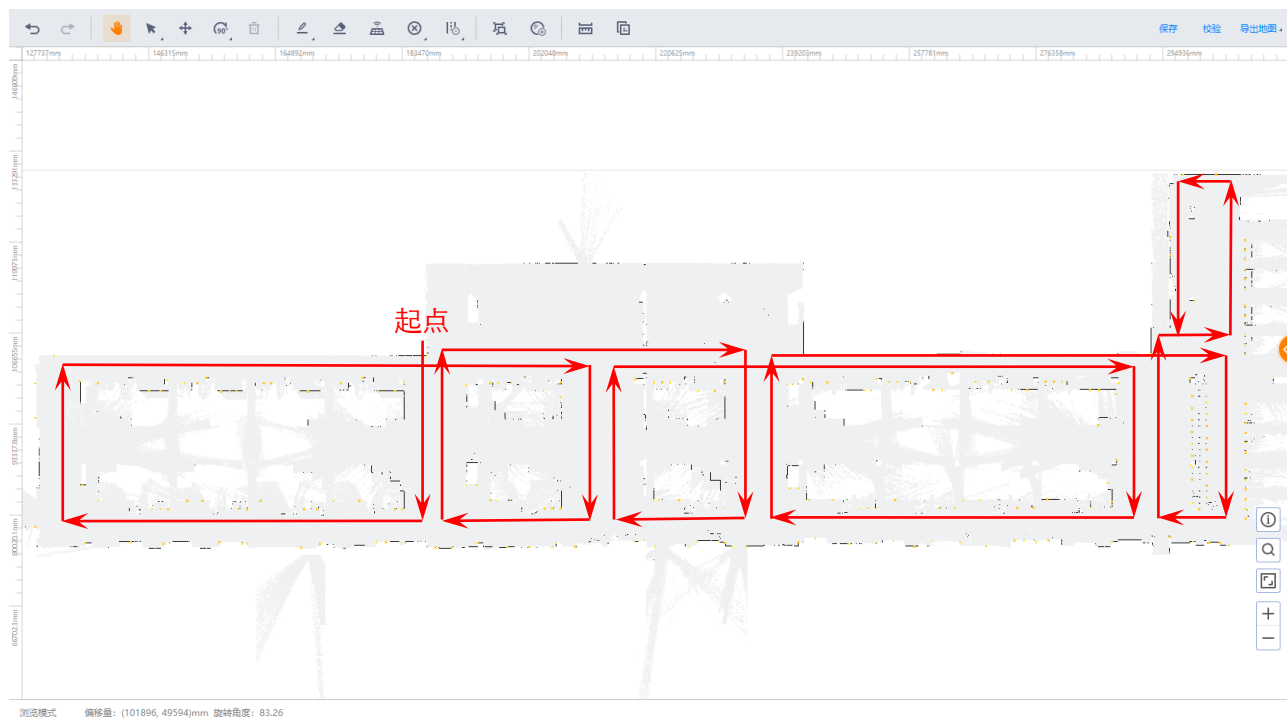


图3-44 大地图路径规划

第4章 地图分辨率

根据大部分场景，主控能够分配给地图的最大内存为 300M，算法推荐使用的地图分辨率分别为 20mm 和 50mm。

- 20mm 支持最大地图为：面积(m^2)=地图长*地图宽
=300/2*1024*1024*(0.02)²=62915 m^2 ，约为 6 万方
- 50mm 支持最大内存为：面积(m^2)=地图长*地图宽
=300/2*1024*1024*(0.05)²=393216 m^2 ，约为 40 万方

现场可根据当前实际环境面积，并结合后续可能扩图的预留，保存地图时选择合适的分辨率。

若选择 50mm/栅格的分辨率，需要取消勾选“保留地图已编辑内容”。

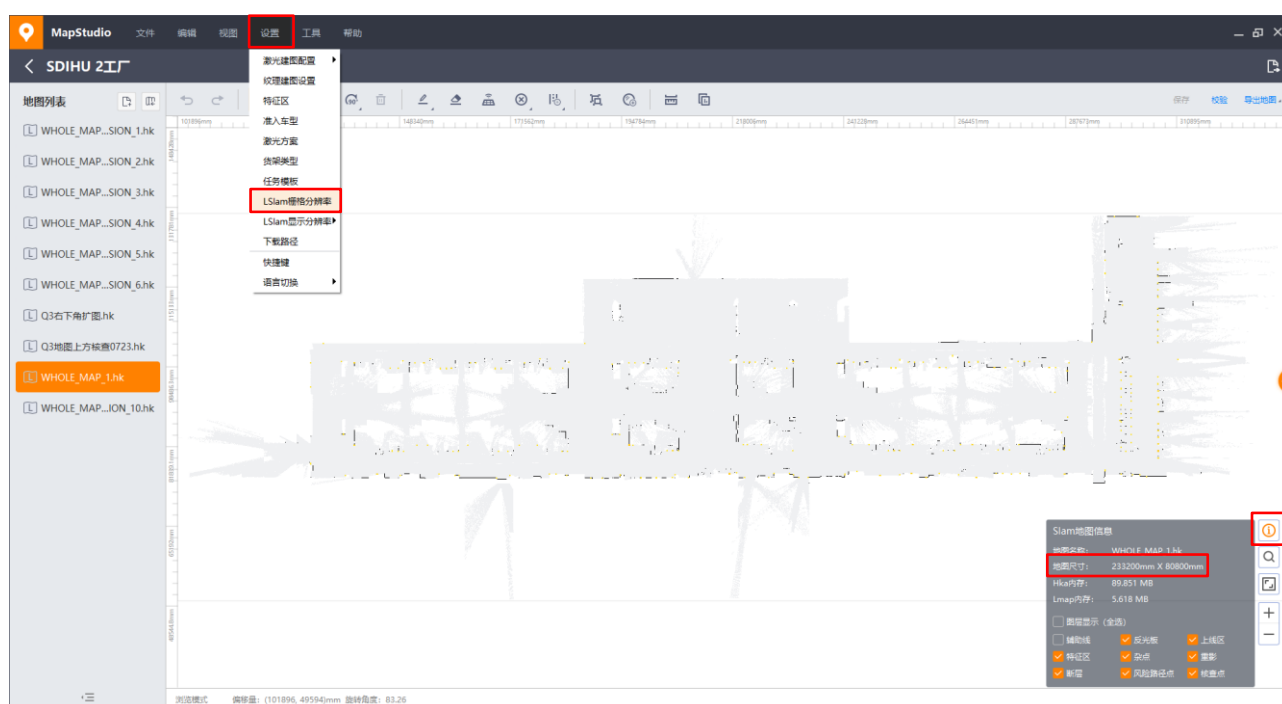


图4-1

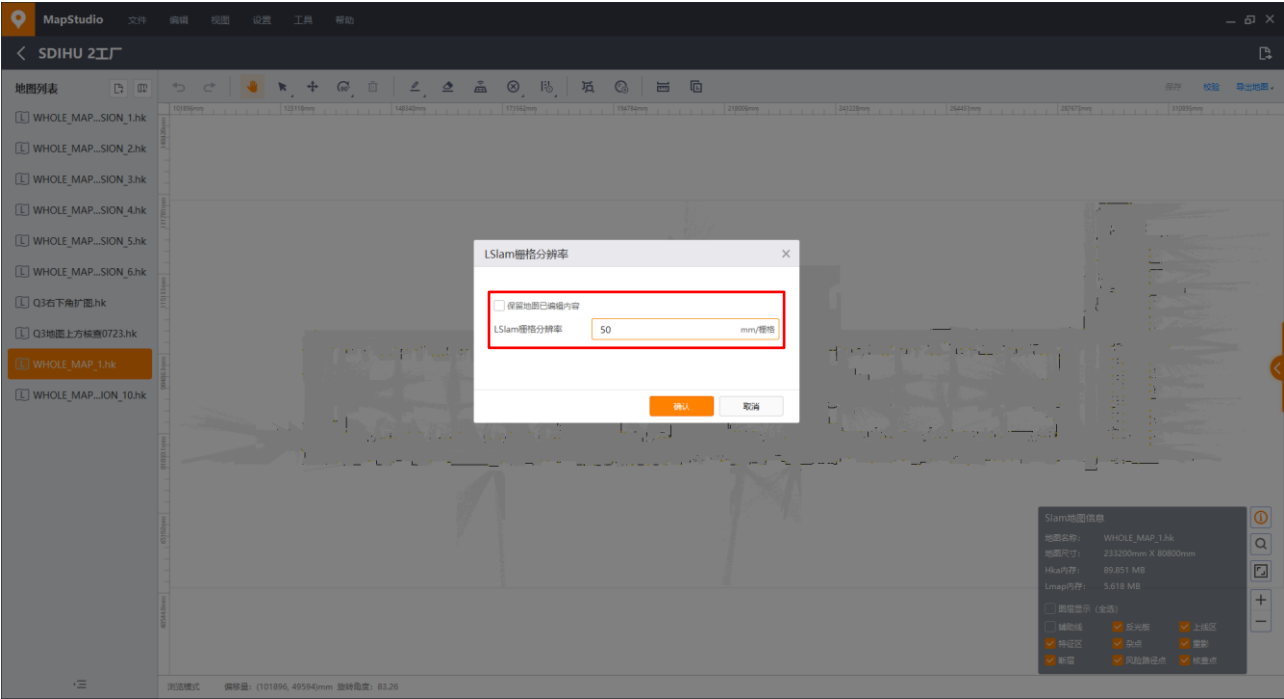


图4-2

第5章 特殊场景建图

5.1 长廊环境建图

5.1.1 长廊建图

长廊环境：一种轮廓约束方向单一的环境，会导致激光里程计定位被“绑架”。

- 连续超过 100m（或超过 20m 且有较高停车精度要求）的长直墙面（双侧，或一侧长直墙面一侧完全空旷），可归类为长走廊。
- 当场景中存在可区分前进方向的物体，如消防栓，凸起的柱子，轮廓特征明显的管道等，可认为不是长走廊。

在实施长廊区域时，建图只单向扫一次，长廊内不进行旋转，不进行往返闭环，先以一次单向扫描得到 SLAM 地图。



图5-1

长廊环境可能产生以下问题：

1. SLAM 地图尺寸与实际不符。
2. 前向停车位置不准。

应对方法：

1. 通过铺设反光条/反光柱来进行辅助导航，若在长廊内粘贴反光条定位，需要无规律粘贴，间隔不能一致，两侧不能对称。
2. 或超过 100 米以上没有固定参照物的环境或长廊环境，每隔 15 米摆放 0.5m*0.5m*0.3m(长宽高)的固定参照物，例如纸箱、花盆等。



图5-2 长廊建图结果

5.1.2 特殊长廊

在实施过程中，了解到现场是长走廊环境，长度大于 200m。建图效果如下图所示，虽然能够完成建图，但是存在严重的弯曲，因此判断环境存在长廊以外的风险点。

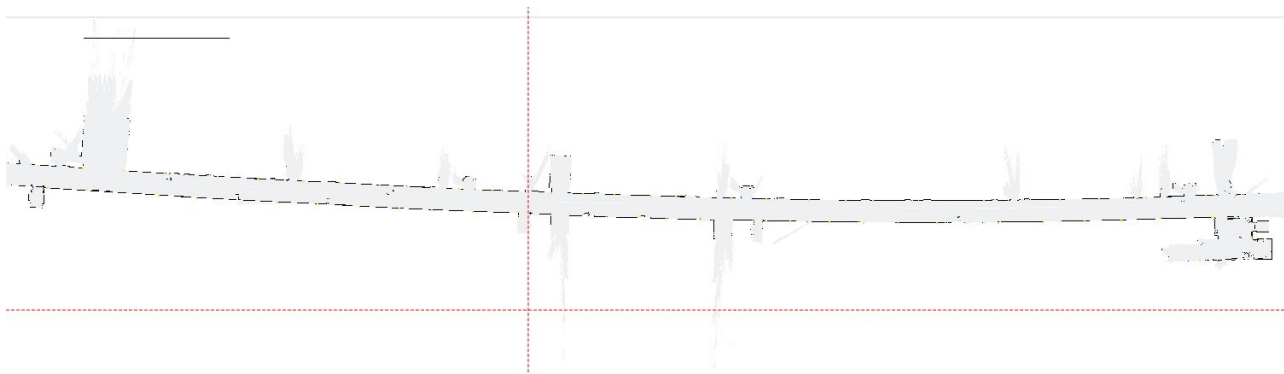


图5-3

建图时发现，激光有严重形变、前后抖动的情况，这类问题的原因是环境中存在高度不一致的物体，导致激光扫到前侧、后侧，激光测距在两者之间来回波动。

结合现场实际环境，长廊中防撞梁的高度和激光基本一致，因此怀疑激光偶尔扫到防撞梁，偶尔扫到墙壁，导致测距不准。

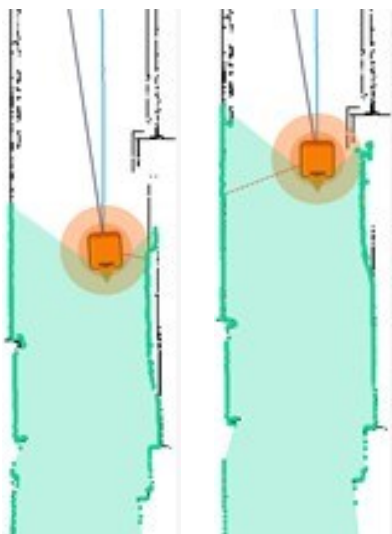


图5-4 沿着长廊方向的防撞梁，导致激光观测抖动

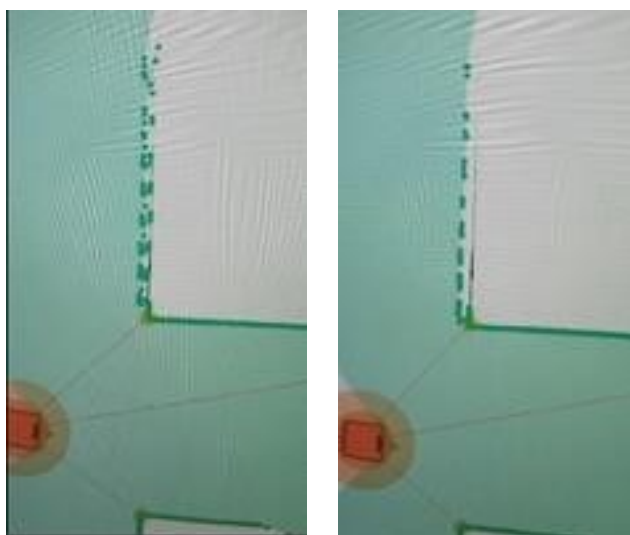


图5-5 垂直长廊方向的防撞梁，导致激光观测抖动



图5-6 防撞梁

对于这种直接影响到激光观测数据的场景，从风险评估上来讲，是必须要规避的。
经测试，将长廊区域的防撞梁遮挡后，建图直线度也大大提升。

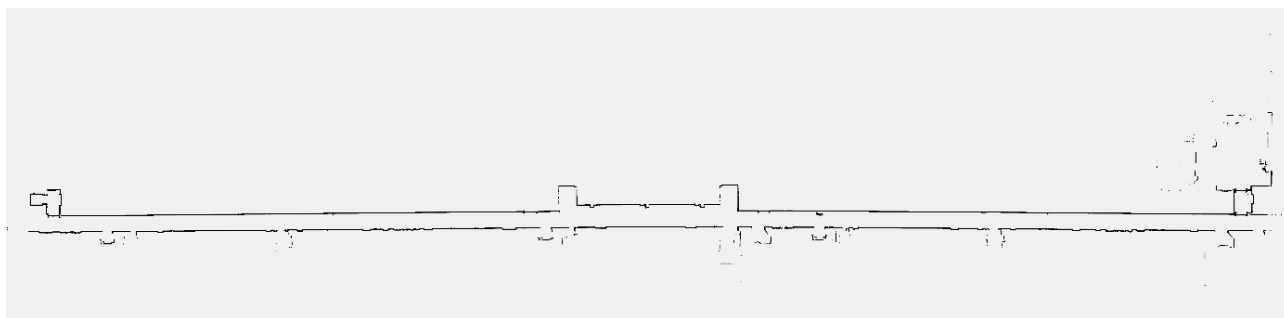


图5-7

地图的直线度说明：

以辅助线作为参考，当左侧对齐，右侧差 0.45m，总长度 200m，则偏角约为 0.128 度（正弦值为 $0.45/200=0.00225$ ，可得角度值为 0.129 度）。

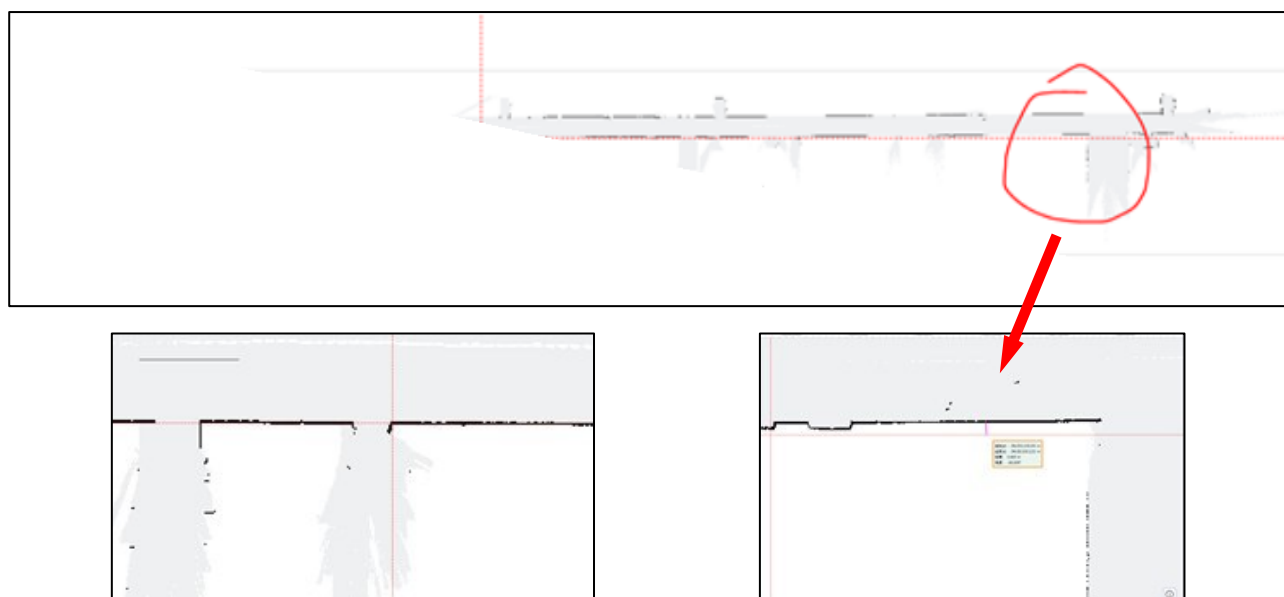


图5-8

实际上，长廊的墙体难以绝对水平，与水平线相差低于 0.5 度，均属于正常误差范围内。对于客户要求沿着墙平行移动任务，可以根据墙体平行选取拓扑点，使用贝塞尔曲线连接，突出 SLAM 的灵活性。



图5-9

5.2 光伏环境建图

光伏场景由于机台稳定性强，且环境规整，适合激光导航，但现场需要确保机台高度和激光高度关系。在实施中，推荐使用在线建图，能够更直观的看到扫图路线上的建图效果。



图5-10

在线建图时，发现建图存在误差，出现了严重的重影。针对这种最后建图重影，怀疑是在线建图时，激光数据从机器人的主控发到客户端 MapStudio，存在数据丢失问题。而丢失遇到环境相似的情况，导致闭环搜索错误，引起建图的轮廓重影。

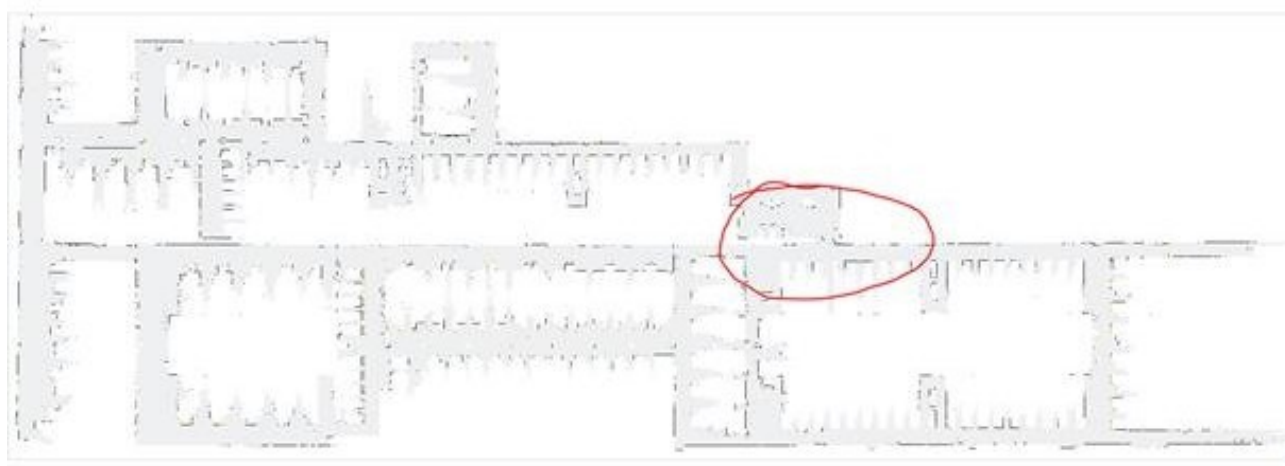


图5-11

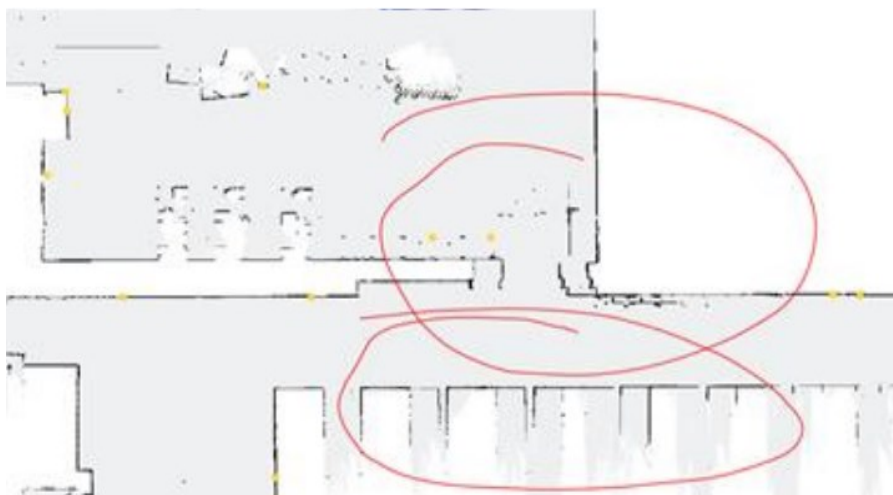


图5-12

针对在线建图的问题，可以直接使用在线建图的激光数据再次离线建图。如下图所示，离线建图正常，轮廓整齐没有重影。

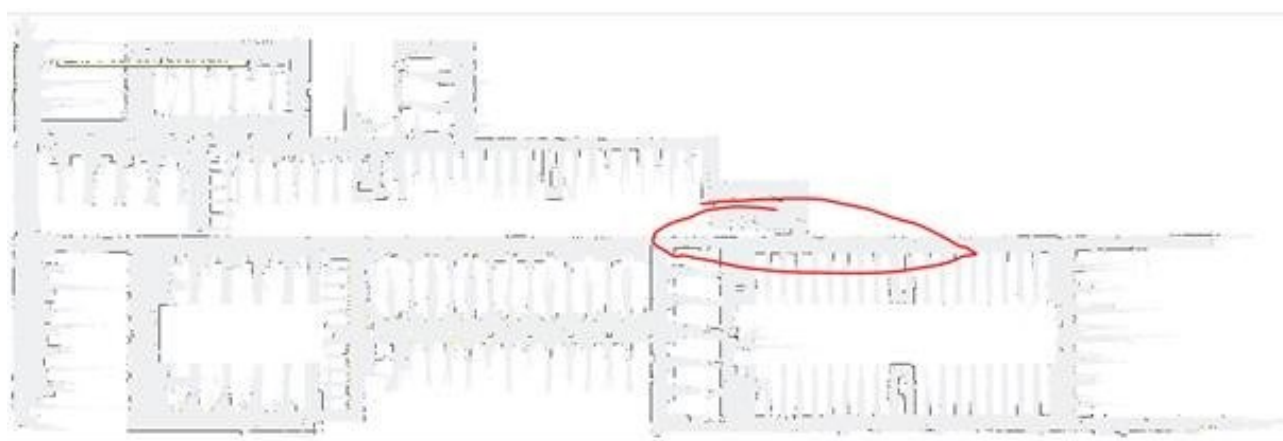


图5-13

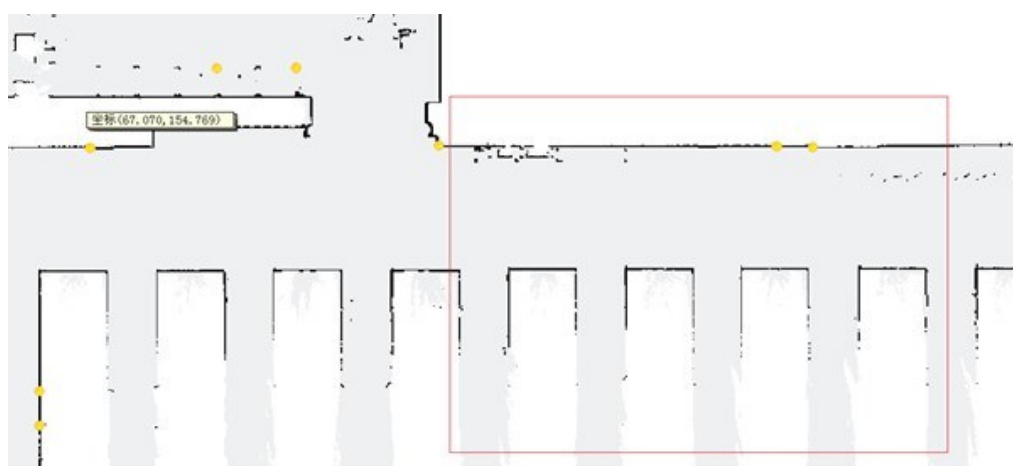


图5-14

在线建图时，存在数据丢失等情况，建图的前端误差增大，累积到闭环点的时候，会变大，扫图路径如下图蓝色路线，经过最后到达闭环范围后，如下图红框，因为存在轮廓很相似的区域，导致建图闭环存在搜索错误的风险。



图5-15

导致在线建图轮廓重影的原因：

1. 在线建图数据存在丢失的现象；
2. 闭环点的场景重复轮廓如下左图，轮廓对应重复，右图为正确的闭环位姿。

在两个原因的影响下，导致建图在闭环点搜索错误，在线建图失败。因此在扫图规划时，需要避免闭环点轮廓重复，尤其是光伏场景，机台轮廓相似。

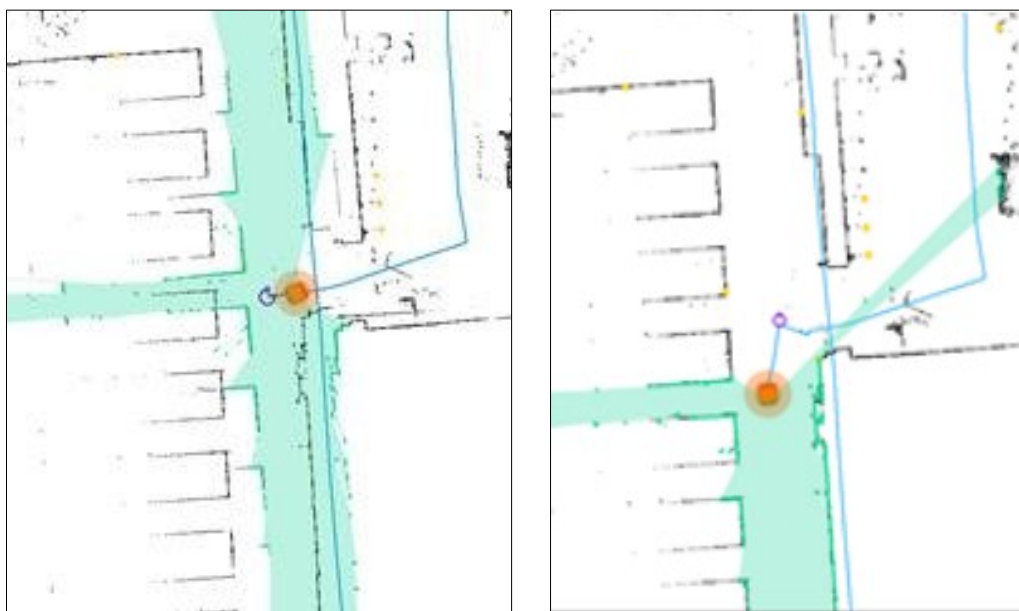


图5-16

在线建图中会遇到异常数据，需要提前终止建图，在数据异常前完成建图。

对于在线建图过程中，机器人主控将激光数据发送到 MapStudio 客户端，难以把握，因此在线建图作为扫图提示，更加直观，在线建图完成后，一定要进行地图的分析，观察是否有重影、轮廓错误的现象，并且和离线数据建图对比一下，这个也可以作为一种校验。

同样的，扫图路线上应该避免闭环的位置，轮廓是重复的。

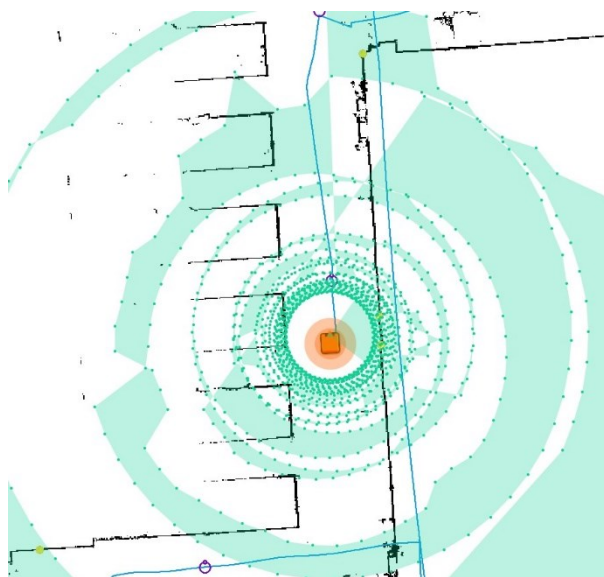


图5-17

5.3 车厂环境建图

车厂场景由于环境较为空旷，且产线变化大，因此在建图、实施时需要规范化操作。

环境空旷，两边可参考的物体不连续，因此在扫图的时候，可以靠近轮廓稳定的区域（如墙体，立柱等）进行扫图。

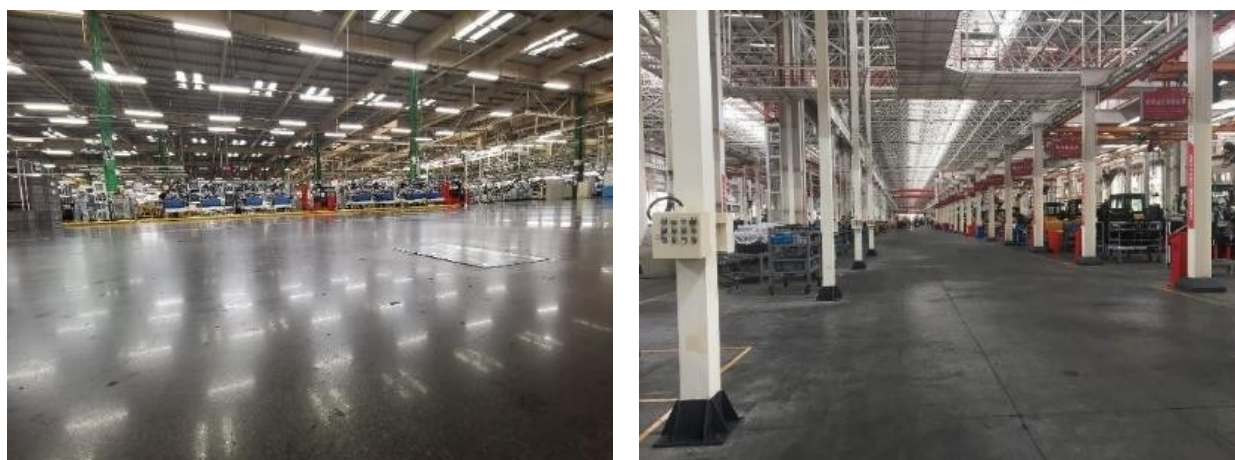


图5-18

建图技巧：

- 环境空旷导致激光扫描到的轮廓约束力差，选择中间路径的话，如果路径两侧堆放货物，轮廓稳定的区域会被遮挡。因此在扫图、拓扑路线选择的时候，推荐参考轮廓环境稳定的一侧。
- 地图较大时，可以先把整体框架扫完，后续通过地图核查补充机台、通道等地图细节。
- 建议地图一次性成型，推荐使用在线建图，可以实时观察建图情况。
- 不要原地旋转机器人，未到旋转点一定不要走小圈旋转，必须走直线。
- 较为空旷的区域，最好将此区域扫图路线经过两次，一次靠近一边。



图5-19

第6章 拓扑点采集

6.1 创建空白拓扑地图

拓扑地图可用客户端拓扑点采集功能采集关键点坐标后进行完善。

拓扑点采集功能需要地图单元内存在拓扑地图，因此需要创建一张空白拓扑地图。

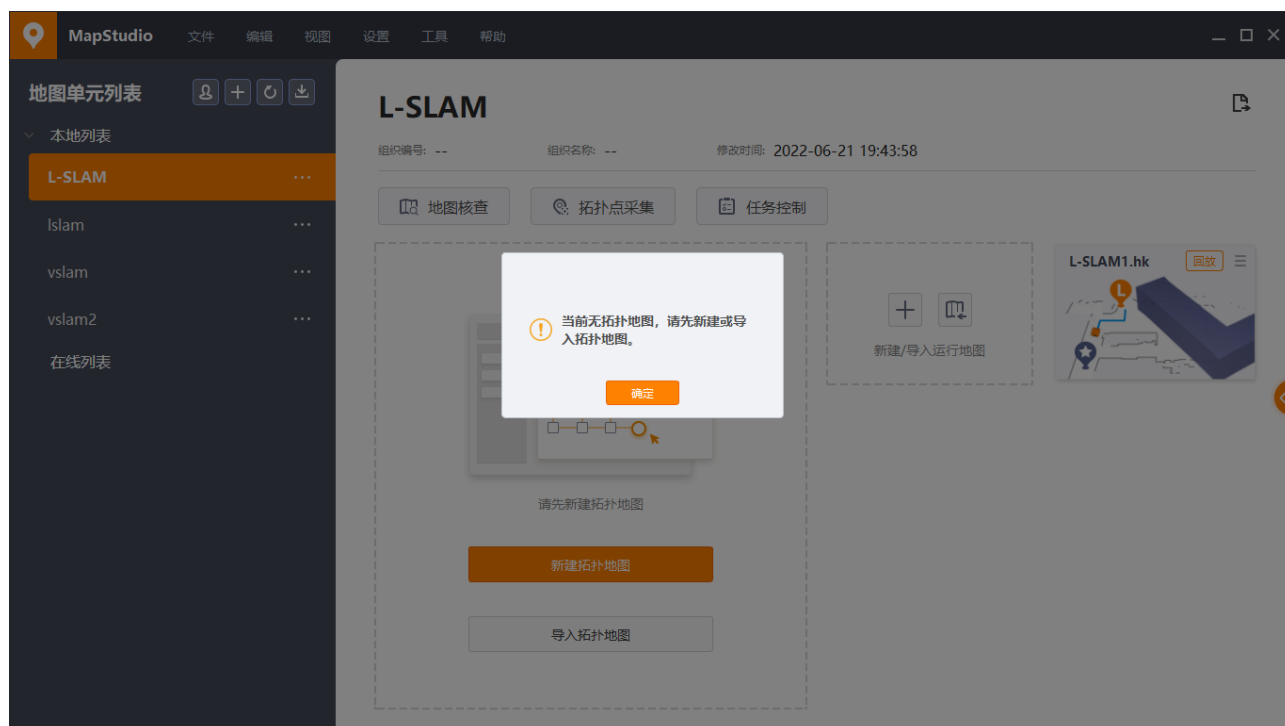


图6-1

在地图单元内点击新建拓扑地图，输入地图名称后进入拓扑地图编辑界面，然后直接退出编辑界面，即可创建一张空白的拓扑地图。

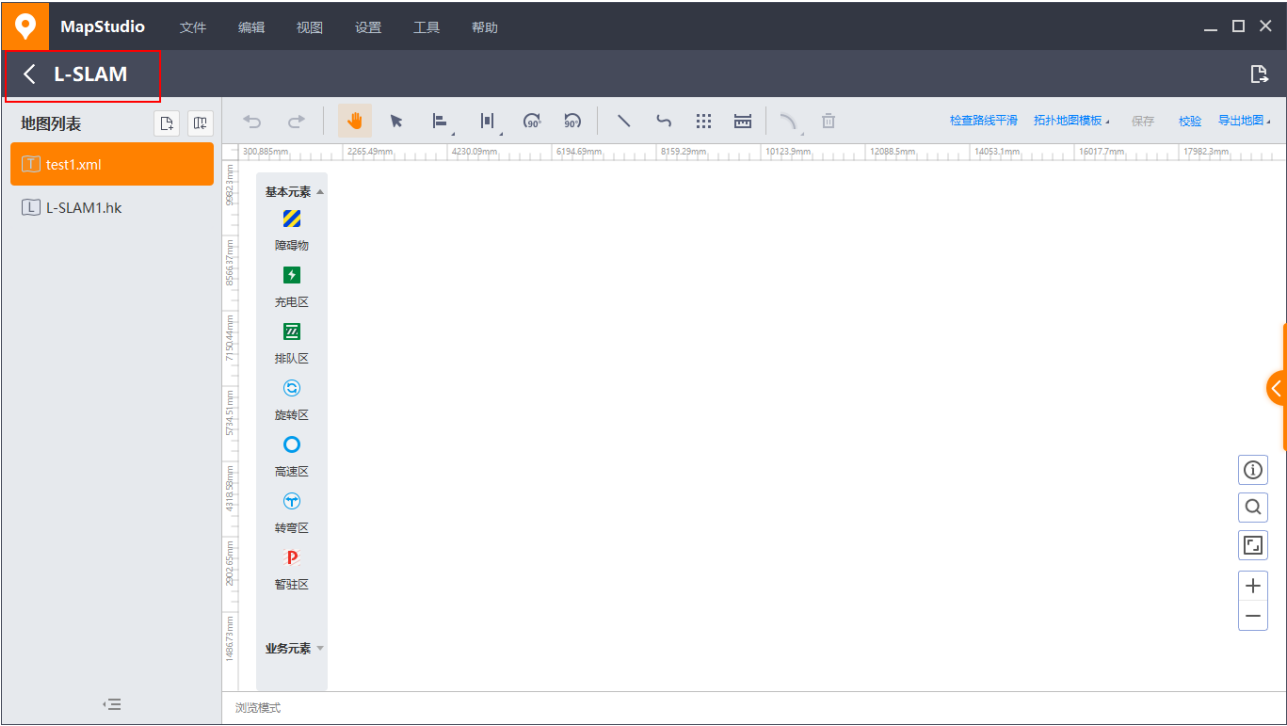


图6-2 创建空白拓扑地图

6.2 导入 slam 地图

拓扑点采集功能需要将 L-SLAM 地图导入机器人，客户端可直接将地图导入至设备。

步骤1 点击地图单元中 L-SLAM 地图右上角，点击“导出至”选择“设备”。



图6-3 导出至设备

步骤2 弹出文件名不合法提示，点击“确定”即可。



图6-4

步骤3 输入机器人 IP 或在 SADP 列表中搜索，选择需要将地图导入的设备，点击确定。



图6-5

步骤4 将地图设置为运行地图。在弹出的提示框中点击“确定”。使用 CRT 等工具连接机器人检查 maps_list 目录是否导入地图。



图6-6

6.3 拓扑点采集

步骤1 点击地图单元中“拓扑点采集”选项。

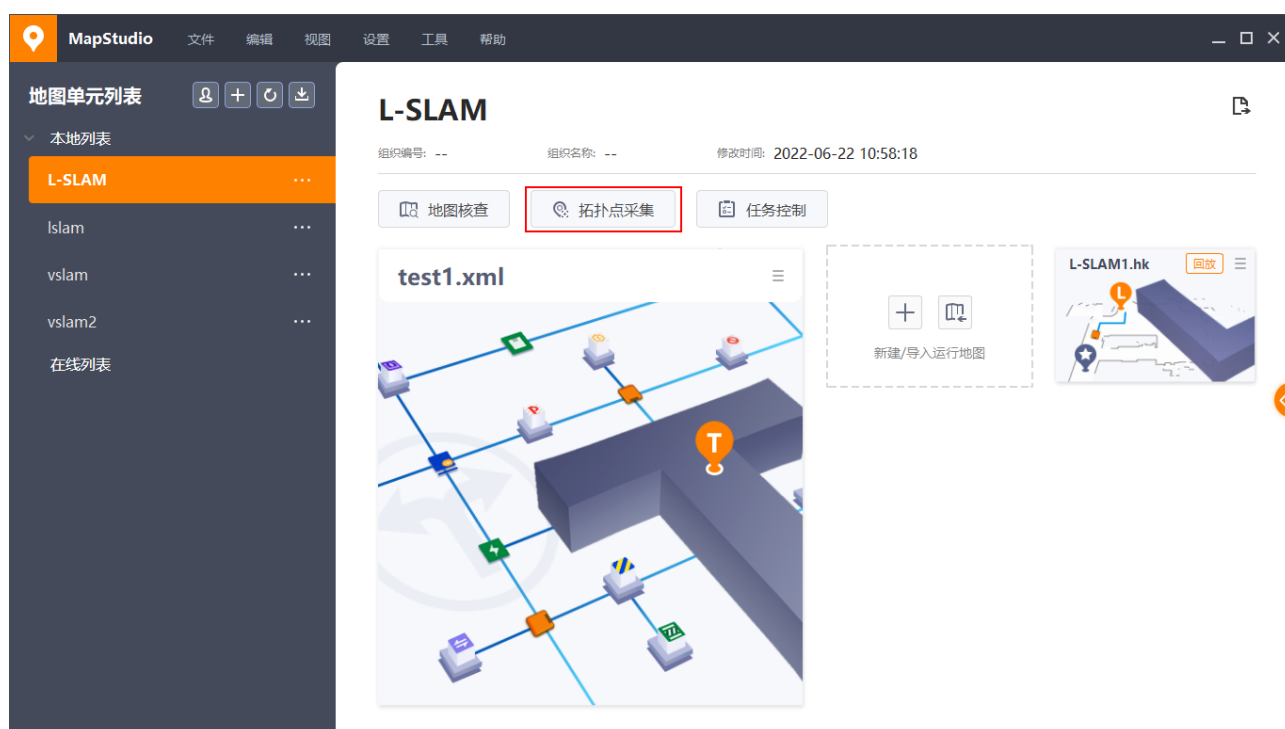


图6-7

步骤2 连接机器人，可在右侧输入机器人 IP 或者在 SADP 列表中选择机器人登录。

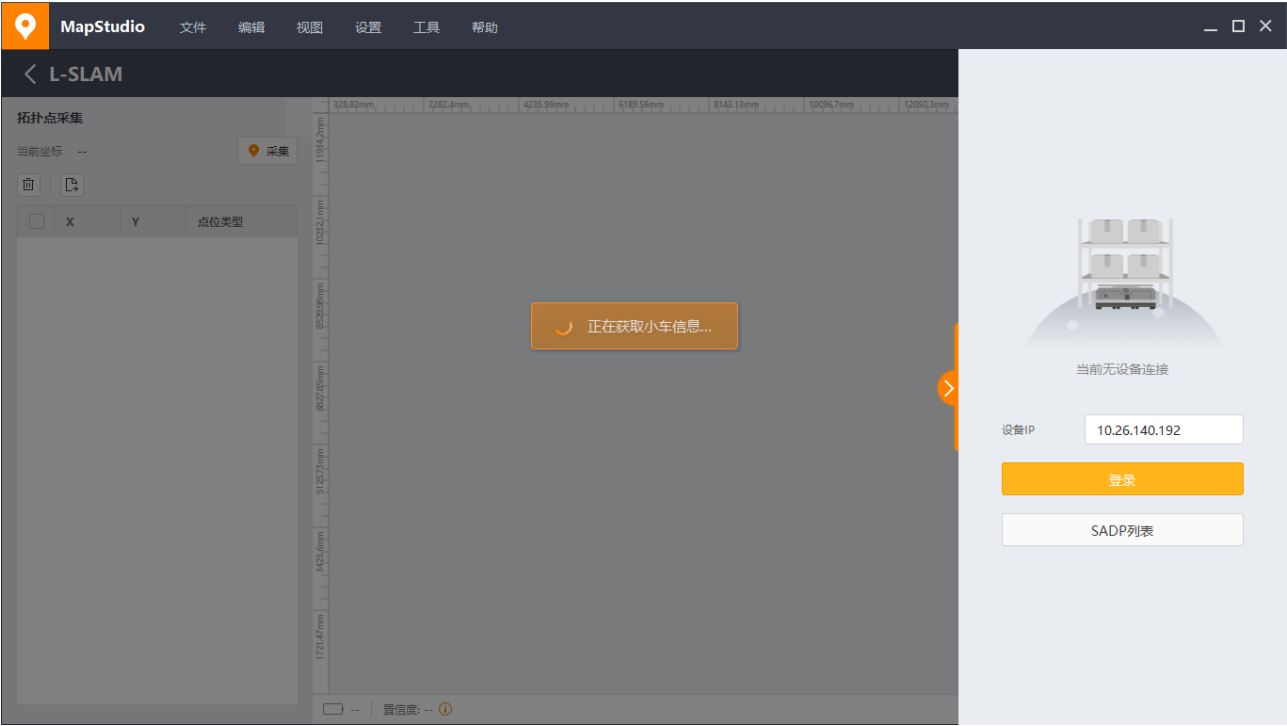


图6-8

步骤3 选择 L-SLAM 地图。在右下角打开 SLAM 地图显示，并选择对应的 L-SLAM 地图。

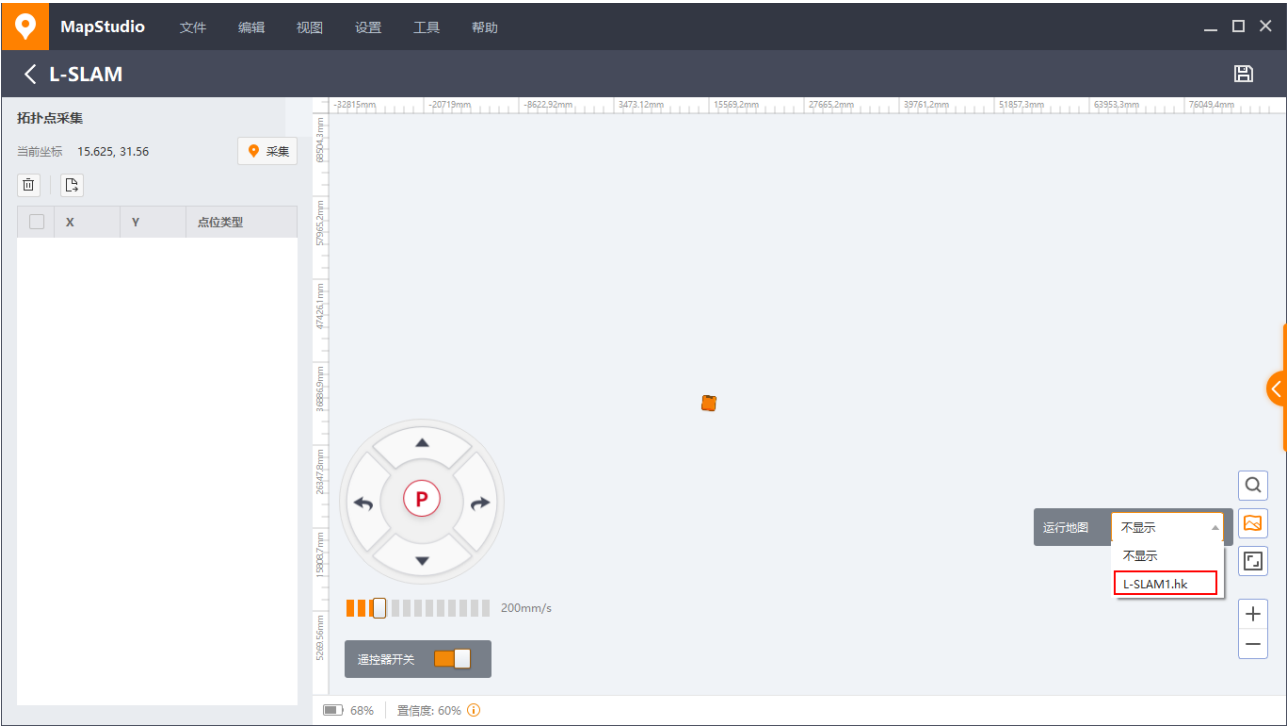


图6-9

步骤4 重定位机器人：将机器人定位到正确的位置。点击右侧“<”将隐藏的界面弹出，点击“定位”，鼠标点击 L-SLAM 地图中机器人正确的位置，此时重定位框中就会显示出点击位置的坐标，点击“重定位”即可将机器人重新定位。地图左下角可查看置信度。

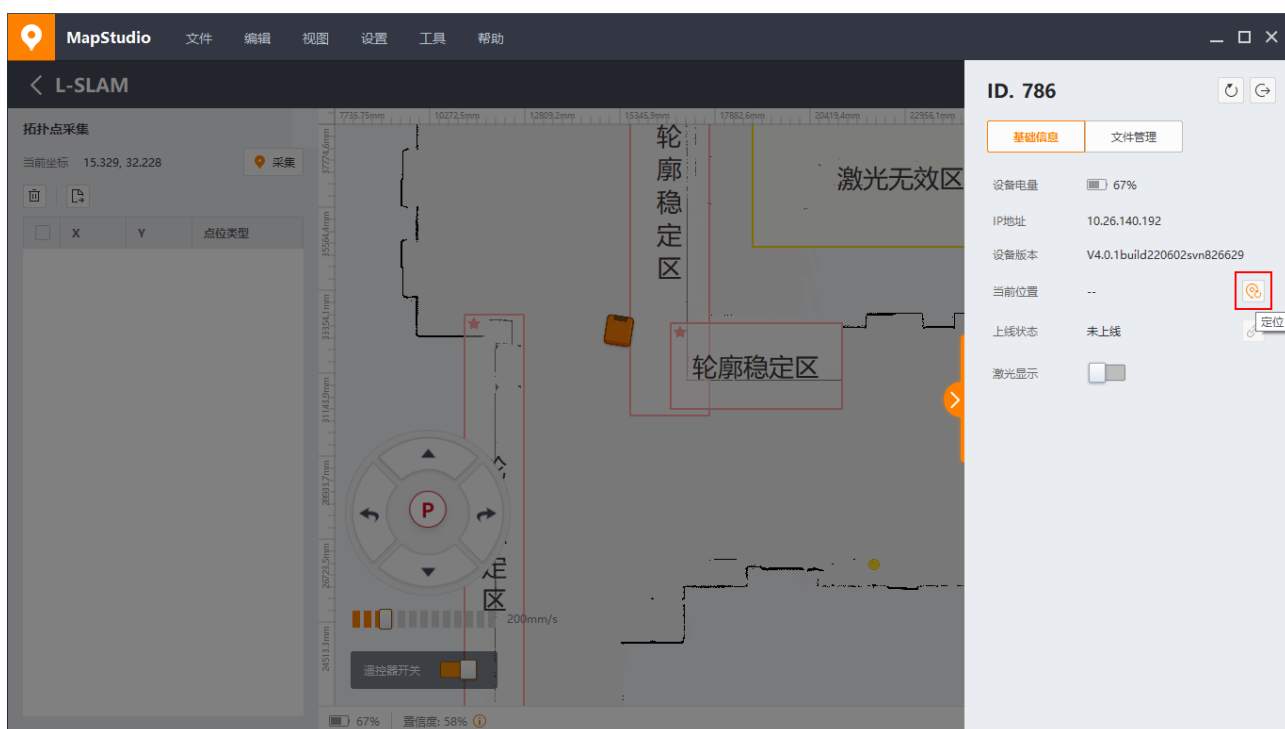


图6-10



图6-11

步骤5 手动控制机器人：可通过采集界面的遥控器操控，也可直接拍机器人急停按钮推动机器人（潜伏机器人）。

步骤6 将机器人操控到关键位置点：机台、电梯申请点、旋转点、工作台、储位等位置，点击左侧上方“采集”按钮，即可将此位置的坐标采集到左侧列表中。



图6-12

步骤7 采集完成后点击右上角“保存”按钮即可将拓扑点保存到之前新建的空白拓扑地图中。左侧坐标列表上方可删除位置坐标，也可将所有的坐标信息以 excel 表格形式导出。

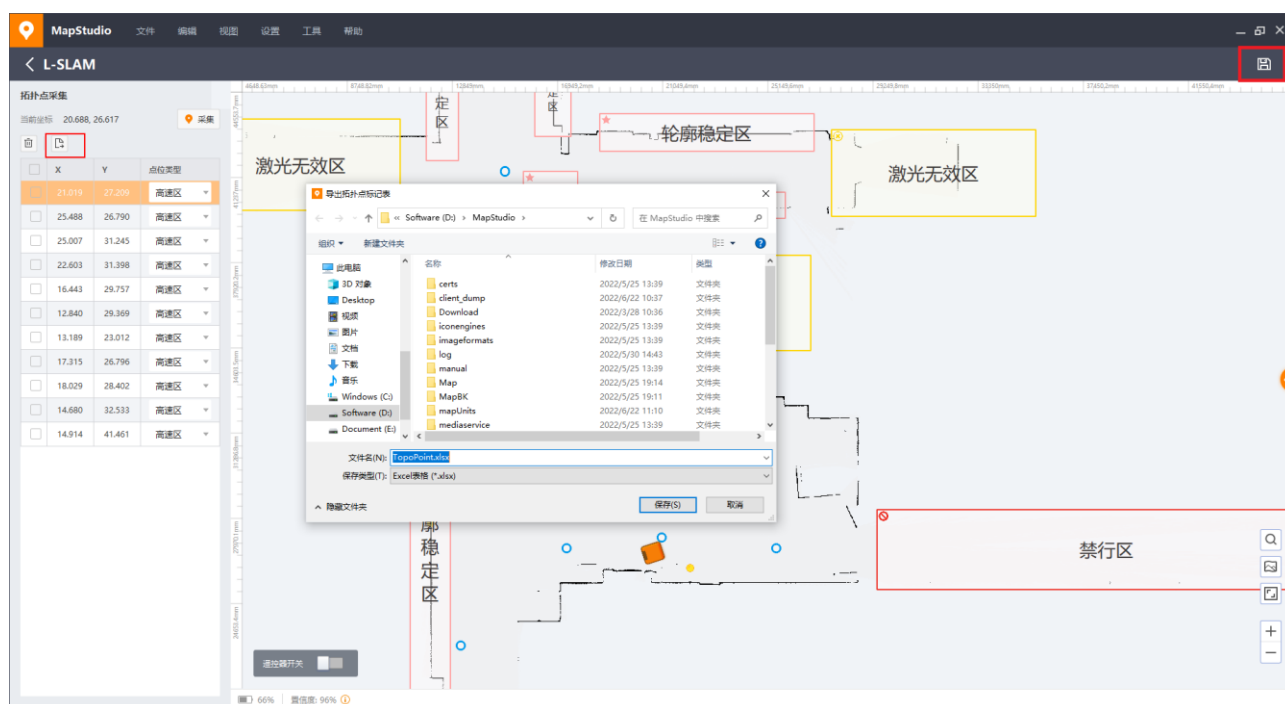


图6-13

步骤8 完善拓扑地图：在地图中添加点位，依据关键点点位完善整个拓扑地图。可打开左侧 L-SLAM 地图右侧“眼睛”图标，将 L-SLAM 地图显示在底图中方便绘制拓扑地图。

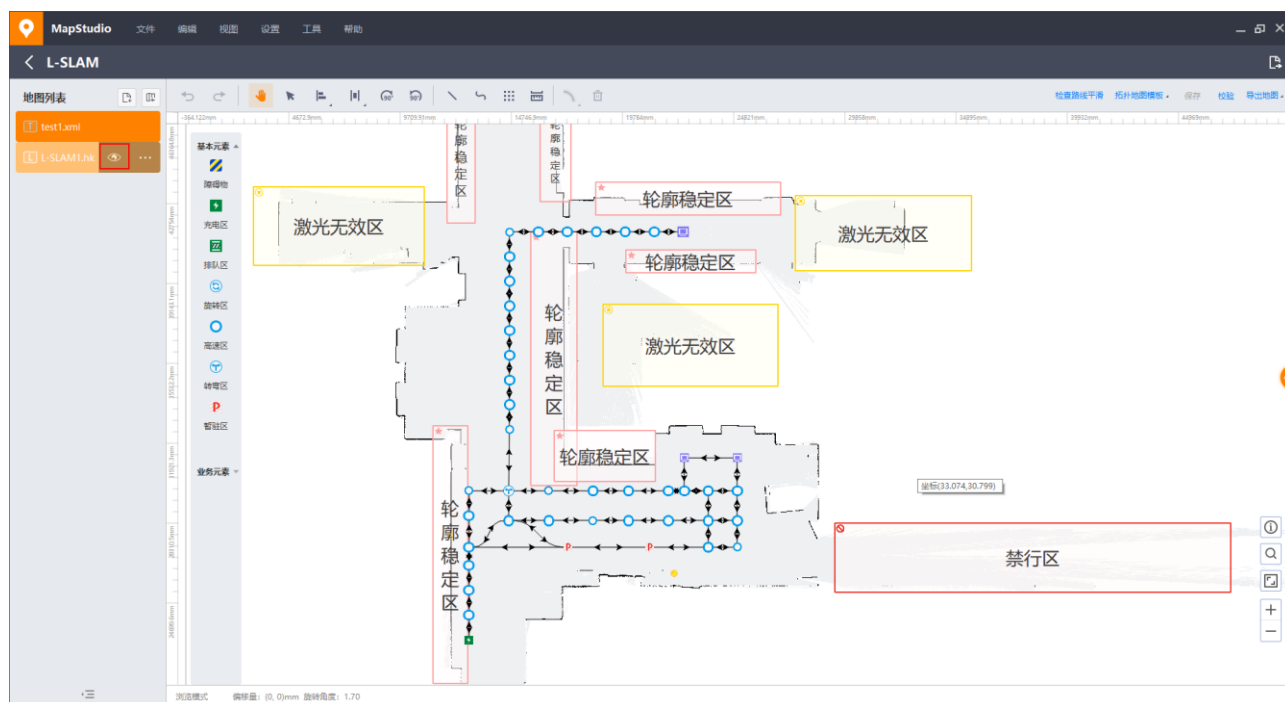


图6-14

杭州海康机器人股份有限公司
HANGZHOU HIKROBOT CO.,LTD.

400-989-7998
www.hikrobotics.com